同等学力人员硕士学位论文　　分 类 号：R764

单位代码: **10678**　　密　　级：

学　号：**T2021374**　　解密日期：　　年 月 日

昆明醫科大學

硕 士 学 位 论 文

Usher 综合征患儿人工耳蜗植入术后听觉与言语康复效果分析

院（系）、所　康复学院

姓　　名　李果

学 科 专 业　康复医学与理疗学

学 位 类 型　学术学位

指 导 教 师　马 静 教授

二〇二四年五月

中国知网　https://www.cnki.net

昆明医科大学

硕士学位论文

Usher 综合征患儿人工耳蜗植入术后听觉与言语康复效果分析

院（系）、所 康复学院

研究生姓名 李果

学 科 专 业 康复医学与理疗学

学 位 类 型 学术学位

指 导 教 师 马静 教授

指导小组成员 高映勤 教授 明澄 教授

林垦 副教授 陈泉东 副教授

基 金 项 目 云南省科技厅科技计划项目（项目编号：202001AY070001-170）

完 成 日 期 二〇二四年五月

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

前言.....7
材料与方法.....10
结果.....14
讨论.....21
结论.....26
全文总结.....27
参考文献.....30
附录.....36
综述 常见综合征型耳聋患者人工耳蜗植入术后康复效果研究进展 45
参考文献.....52

中国知网 https://www.cnki.net

缩略词表

英文缩写	英文全称	中文全称
CAP	Categories of Auditory Performance	听觉行为分级
CI	Cochlear Implantation	人工耳蜗植入
ERG	Electroretinogram	视网膜电图
HL	Hearing Loss	听力损失
IHC	Inner Hair Cell	内毛细胞
MAIS	Meaningful Auditory Integration Scale	有意义听觉整合量表
OHC	Outer Hair Cell	外毛细胞
RP	Retinitis Pigmentosa	色素性视网膜炎
RPE	Retinal Pigment Epithelium	视网膜色素上皮细胞
SIR	Speech Intelligibility Rating	言语可懂度分级
SNHL	Sensorineural Hearing Loss	感音神经性听力损失
USH	Usher Syndrome	Usher 综合征

中国知网 https://www.cnki.net

Usher 综合征患儿人工耳蜗植入术后听觉与言语康复效果分析

研究生：李果

导　师：马静 教授

中文摘要

【目　的】通过对比 Usher 综合征（Usher Syndrome，USH）患儿与中国人群常见致聋基因（*SLC26A4*、*GJB2* 基因）致病患儿的人工耳蜗植入（Cochlear Implantation ,CI）术后听觉与言语康复效果、对比 USH 患儿双侧 CI 与单侧 CI 的听觉与言语康复效果，同时分析影响 USH 患儿 CI 术后听觉与言语康复效果的因素。为 USH 患儿使用人工耳蜗植入改善听觉及言语能力提供临床依据。

【方 法】追踪回访 2020—2023 年经昆明医科大学附属儿童医院确诊为重度及极重度感音神经性耳聋且明确基因突变类型的 CI 患儿 36 例，其中 USH 组 12 例，对照组（*SLC26A4* 致聋组和 *GJB2* 致聋组）各 12 例。所有患儿于开机后 12 个月进行听力学评估和各项听觉与言语能力评估并使用自制调查表采集患儿的信息进行康复效果影响因素分析。

【结 果】USH 组与 *GJB2* 致聋组及 *SLC26A4* 致聋组的助听听阈评估结果、10 项听觉能力评估结果、MAIS 评估结果、CAP 评估结果、SIR 评估结果之间的差异均无统计学意义（$P>0.05$）；双侧 CI 的 USH 患儿的 MAIS 得分率、SIR 得分、自然环境声识别率、韵母识别率、声调识别率、单音节词识别率、双音节词识别率、短句识别率、选择性听取识别率均高于单侧 CI 的 USH 患儿，且差异具有统计学意义（$P<0.05$），双侧 CI 和单侧 CI 的 USH 患儿的 CAP 得分、声母识别率、数字识别率、三音节词识别率之间的差异无统计学意义（$P>0.05$）；CI 年龄＜4 岁比 CI 年龄≥4 岁的 USH 患儿 CI 术后双音节词识别率高，且差异具有统计学意义（$P=0.023<0.05$）；母亲文化程度为高中及以上比母亲文化程度为高中以下的 USH 患儿 CI 术后双音节词识别率高，且差异具有统计学意义（$P=0.023<0.05$）；康复训练时间≥10 个月比康复训练时间＜

中国知网　https://www.cnki.net

10 个月的 USH 患儿 CI 术后双音节词识别率高，且差异具有统计学意义（P=0.018＜0.05），不同性别、不同人工耳蜗电极长度、不同术前平均残余听力、不同父亲文化程度、不同家庭人均月收入、不同康复机构性质的 USH 患儿 CI 术后双音节词识别率之间无明显差异（P＞0.05）。

【结 论】

(1)Usher 综合征患儿与中国人群常见致聋基因（*SLC26A4*、*GJB2*）致病患儿的人工耳蜗植入术后听觉与言语康复效果相当，对于该综合征合并重度及以上感音神经性听力损失患儿，临床可使用人工耳蜗植入以改善其听觉及言语能力。

(2) 双侧人工耳蜗植入的 Usher 综合征患儿在很多听觉及言语能力方面的表现优于单侧人工耳蜗植入的 Usher 综合征患儿。

(3)人工耳蜗植入的年龄、母亲文化程度、康复训练时间对 Usher 综合征患儿的人工耳蜗植入术后听觉识别能力有显著影响。

关键词 Usher 综合征；人工耳蜗植入；康复效果；影响因素

中国知网 https://www.cnki.net

Analysis of auditory and speech rehabilitation effects in children with Usher syndrome after cochlear implant surgery

Postgraduate:Li Guo

Supervisor:Prof. Ma Jing

ABSTRACT

Objective: By comparing the postoperative auditory and speech rehabilitation effects of cochlear implantation (CI) between children with Usher Syndrome (USH) and those with common deafness causing genes (SLC26A4, GJB2 genes) in the Chinese population, as well as comparing the auditory and speech rehabilitation effects of bilateral and unilateral CI in USH children, and analyzing the factors affecting the auditory and speech rehabilitation effects of CI surgery in USH children. Provide clinical evidence for using cochlear implants to improve auditory and speech abilities in children with USH.

Methods: Follow up visits were conducted on 36 children with severe and extremely severe sensorineural hearing loss diagnosed by Kunming Medical University Affiliated Children's Hospital from 2020 to 2023, with clear genetic mutation types. Among them, there were 12 cases in the USH group and 12 cases in the control group (SLC26A4 induced deafness group and GJB2 induced deafness group). All patients underwent audiological evaluation and various auditory and speech abilities assessments 12 months after startup, and collected information on the patients using a self-made questionnaire for analysis of factors affecting rehabilitation outcomes.

Results: There was no statistically significant difference (P>0.05) between the USH group, *GJB2* induced deafness group, and *SLC26A4* induced deafness group in terms of hearing threshold assessment results, 10 auditory ability assessment results, MAIS assessment results, CAP assessment results, and SIR assessment results; The IT-MAIS/MAIS score, SIR score, natural environment sound recognition rate, vowel

中国知网 https://www.cnki.net

recognition rate, tone recognition rate, monosyllabic word recognition rate, disyllabic word recognition rate, short sentence recognition rate, and selective listening recognition rate of USH children with bilateral CI were all higher than those with unilateral CI, and the difference was statistically significant ($P<0.05$). The CAP score, consonant recognition rate, and number recognition rate of USH children with bilateral CI and unilateral CI were higher than those with unilateral CI The difference in recognition rates of three syllable words was not statistically significant ($P>0.05$); The post-operative recognition rate of bisyllabic words in USH patients with cochlear implant age<4 years is higher than that of those with cochlear implant age ≥ 4 years, and the difference is statistically significant ($P=0.023<0.05$); The recognition rate of disyllabic words in USH patients with a mother's education level of high school or above was higher after CI surgery compared to those with a mother's education level of low school or below, and the difference was statistically significant ($P=0.023<0.05$); The post-operative recognition rate of disyllabic words in USH patients with rehabilitation training time ≥ 10 months was higher than that of USH patients with rehabilitation training time<10 months, and the difference was statistically significant ($P=0.018<0.05$). There was no significant difference in the post-operative recognition rate of disyllabic words among USH patients with different genders, different lengths of cochlear electrodes, different preoperative average residual hearing, different father's education levels, different family average monthly income, and different types of rehabilitation institutions ($P>0.05$) .

Conclusion(s):

(1) The auditory and speech rehabilitation effects of cochlear implantation in children with Usher syndrome are comparable to those of children with common deafness causing genes (SLC26A4, GJB2) in the Chinese population. For children with severe or above sensorineural hearing loss in this syndrome, cochlear implantation can be used clinically to improve their auditory and speech abilities.

(2) Children with Usher syndrome who have bilateral cochlear implants perform better in many auditory and speech abilities than those with unilateral cochlear implants.

中国知网 https://www.cnki.net

(3) The age of cochlear implantation, maternal education level, and rehabilitation training time have a significant impact on the auditory recognition ability of children with Usher syndrome after cochlear implantation.

Key words: Usher syndrome; Artificial cochlear implantation; Rehabilitation effect; influence factor

中国知网 https://www.cnki.net

Usher 综合征患儿人工耳蜗植入术后听觉与言语康复效果分析

前 言

1 Usher 综合征（Usher Syndrome,USH）

USH 是一种常染色体隐性遗传疾病，又称为遗传性耳聋-色素性视网膜炎综合征，其主要表现为感音神经性听力损失（Sensorineural Hearing Loss，SNHL）、渐进性视网膜色素变性而致视野缩小，以及视力障碍，伴有或不伴有前庭功能异常，USH 早期色素性视网膜炎(retinitis pigmentosa，RP)症状主要由视杆细胞受损造成夜盲和周围视野缺损，随着患者年龄的增长，视网膜色素变性的加重，视椎细胞也逐步退化，最后可能导致全盲。USH 是造成人类聋盲综合征的最常见原因，占聋盲患者的 50%以上，占视网膜色素变性(RP)病例的 18%[1]，占所有先天性耳聋病例的 5%[2]。文献报道 USH 在全世界范围内的发病率约为 3～16/100000 ，呈散发性，男女无明显差异，USH 以英国眼科医生 Charles Usher 命名，他于 1914 年首次描述了这种疾病的家族性[3]。

1.1 USH 的分型

根据患者听力、前庭功能和视力障碍的情况，一般将 USH 分为 3 种亚型：即 USH1、USH2、USH3[4]。另外，有一些病例不能够根据临床症状归类于上述类别，被称为非典型 USH。近年来，有研究认为应将部分与 *ARSG* 致病基因有关的非典型 USH 划分为一类新亚型，即 USH4[5] ，目前关于 USH4 的报道非常少[6]。由于 USH 的各亚型中色素性视网膜炎的发病年龄之间有交叉，因此不能将视力改变作为唯一的诊断依据。USH 的临床表现并不具有特异性，一些其他的耳科和眼科疾病也可引起相似的临床症状，且 USH 患者的临床表现个体差异较大，单纯根据临床症状较难对 USH 做出准确、及时的诊断。

1.2 USH 的临床特征

1.2.1 USH1 的临床特征

USH1 被认为是临床症状最严重的一种 USH 亚型，主要表现为重度或极重度感音神经性听力障碍，听力障碍发生早，往往在出生时或出生后第一年就发生，RP 出现也较早，通常在青春期前，夜盲症通常是首发视觉症状[7]。最早的

中国知网 https://www.cnki.net

视觉症状通常在生命的第一个十年开始[8]，它与杆状光感受器细胞的退化有关，杆状光感受器细胞负责弱光视觉，并定向于视网膜周围，视觉衰退最终延伸至中央视野[9]。症状包括夜间视力障碍和周边视力下降。由于先天性听力损失，USH1 患者往往可在 RP 出现之前就被诊断；该亚型常合并前庭功能障碍，前庭功能异常会延迟大运动能力的发育，如独立行走的年龄。目前认为与 USH1 有关的基因座位有 10 个（*USH1A-K*），其中已明确与致病相关的有 5 个，分别是 *MYO7A*（*USH1B*）、*USH1C*、*CDH23*（*USH1D*）、*USH1G*、*PCDH15*（*USH1F*），*CIB2* 基因虽也被提出与 *USH1J* 有一定的关联，但具体关联尚不明确[10]。其余 4 个基因座位（*USH1A*、*USH1E*、*USH1H* 和 *USH1K*）的致病基因尚未明确。

1.2.2 USH2 的临床特征

USH2 症状相比 USH1 较轻，但其是临床发病率最高的 USH 的亚型，约占 USH 的 70%，主要临床表现为中度至重度 SNHL（部分患者表现为轻度听力损失），RP 出现较晚（平均为 5 岁），前庭功能一般正常[11]。目前已定位了 4 个基因座位（*USH2A-D*），已明确与该亚型相关的致病基因有 3 个，分别是 *USH2A*、*GPR98*（*USH2C*）、*WHRN* (*USH2D*)，其中 *USH2A* 是 USH2 最常见的致病基因[12]。

1.2.3 USH3 的临床特征

USH3 患儿通常出生时听力是正常的，特征表现为进行性加重的 SNHL 伴不同程度的前庭功能障碍，RP 发生的年龄不规律，具体临床表现具有较大的差异性，最高的进展出现在生命的前二十年，随着年龄的增长进展逐渐减缓，这种非线性进展在 Usher 综合征中可能是独有的；语言识别能力随着年龄的增长开始恶化，在一些患者中，它会危及正常的言语和语言发育，而在有一些患者中，它在老年时仍然非常好。USH3 临床上很罕见，但在芬兰人中 USH3 占总病例的 40%[13]；目前认为与 USH3 有关的基因为 *CLRN1* 和 *HARS*，但已明确的仅有 *CLRN1* 一个，*HARS* 与 USH3 的相关性仍存在争议。

1.2.4 USH4 的临床特征

近年来，有学者在临床工作中发现一些临床症状与 USH1、2、3 均不相符的 USH 病例，这类病例以往被称为非典型 USH。近年来有文献报道认为，应

中国知网 https://www.cnki.net

将由 *ARSG* 纯合突变导致的一类 USH 定义为一个新的亚型，即 USH4。该亚型主要表现为无前庭受累的迟发性 RP 和进行性 SNHL[14]。已知与 USH4 可能相关的致病基因仅 *ARSG* 一种，具体机制有待进一步阐明。

2 USH 的治疗

目前，该病尚无特异性的治疗方法。治疗方式多以缓解患者临床症状的人工耳蜗植入或佩戴助听器为主，以此为 USH 患者在双重感觉障碍中恢复一种感觉输入，但干预应在神经可塑性的关键时期内，同时言语及听觉发育落后者应该积极接受听觉言语训练以便增强其交流能力[15]。患者如出现白内障等眼科症状应积极对症治疗；除未成年人及哺乳期妇女以外的患者，可适当补充维生素 A 以延缓 RP 的进展。也有观点认为牛磺酸和二十二碳六烯酸可干预异常生化代谢，对 RP 防治有辅助作用[7]。另外，一些针对 USH 患者的基因治疗的药物也在进行临床试验中。对 Usher 综合征患者进行宣传教育，遗传咨询和遗传诊断可有效减少患儿的出生。

关于 USH 患者植入人工耳蜗治疗后听觉言语康复效果的报道非常少，多为散发病例报道[16-18]，笔者分析原因可能是 USH 作为罕见病，样本量少。在人类社会中，语言是最重要的交际工具，能听到或听清周围环境声和言语声是听懂语言的基础，言语听觉评估是反映包括听觉中枢在内的听觉路径全过程的听觉功能，尽管言语听觉评估较为复杂，且受很多因素的影响，但仍占据十分重要的地位。本论文通过分析 USH 患者人工耳蜗植入治疗后的听觉与言语康复效果及影响康复疗效的因素，期望为该类患者使用人工耳蜗植入来改善听觉与言语能力、提高生存质量尽可能的提供数据参考。

中国知网 https://www.cnki.net

材料与方法

1 临床资料

2020—2023 年经昆明医科大学附属儿童医院耳鼻咽喉头颈外科明确诊断为 Usher 综合征且行人工耳蜗植入术的患儿共 12 例（19 耳），为实验组（USH 组），该组中 *MYO7A* 基因致病 4 例，*PCDH15* 基因致病 1 例，*CDH23* 基因致病 3 例，*USH1C* 基因致病 2 例，*USH2A* 基因致病 2 例，其中 7 例为双侧植入，5 例为单侧植入；本组中男 7 例，女 5 例；植入年龄 2.6-7.3 岁，平均年龄 4.9 岁。植入电极型号：奥地利 MED-EL Sonata 超软直电极 8 例，奥地利 MED-EL Concerto 超软直电极 4 例 ；根据耳蜗发育状况选择合适的植入电极长度，本组患儿耳蜗解剖结构均正常，均使用常规长度电极（28mm 或 31.5mm）。

对照组根据致聋基因不同分为 *GJB2* 致聋组和 *SLC26A4* 致聋组；*GJB2* 致聋组和 *SLC26A4* 致聋组各 12 例（19 耳），每组均为 7 例双侧植入，5 例单侧植入；每组患儿的年龄和植入时间与实验组相同或相近，植入电极型号与实验组相同，患儿耳蜗解剖结构均正常，植入电极长度的选择方法同实验组。*GJB2* 致聋组中男 7 例，女 5 例；植入年龄 2.3-7.9 岁，平均年龄 4.8 岁；*SLC26A4* 致聋组中男 7 例，女 5 例，植入年龄 2.2-8.2 岁，平均年龄 4.1 岁。

实验组和对照组所有患儿均为重度或极重度感音神经性耳聋；CI 手术顺利，术中和术后均未出现严重并发症；所有入组患儿手术均由昆明医科大学附属儿童医院耳鼻咽喉头颈外科具有丰富 CI 经验的副主任医师以上主刀，听力检测中心有资质的听力师行术中监测及术后编程调试。所有患儿术后一个月开机且均接受了专业规范的听觉与言语康复训练；本研究经过昆明医科大学附属儿童医院伦理委员会批准，患儿及监护人知情同意。

2 评估方法

所有患儿均于人工耳蜗开机后 12 个月分别进行听力学与听觉言语能力评估。同时使用自制调查表采集患儿的信息进行康复效果影响因素分析。

2.1 听力学评估

助听听阈评估采用声场下行为测听，设备型号为峰力 LETL 小儿行为测听系统，测听系统包括听力计、声级计、扬声器 。每次测试前常规行声场校准，听力计声场校准采用 45°角设置，声级计与扬声器距离为 1 米，位置关系如图

中国知网 https://www.cnki.net

1 所示。听力计型号：丹麦尔听美 Itera，声级计型号：HS5670A 型积分平均声级计；测听室符合标准声场（GB/T 16296-1996），本底噪音小于 30dBA。根据患儿年龄选择合适的测试方法，对于本研究入组患儿，一般 6 岁以下使用游戏测听，大于 6 岁使用纯音测听；游戏测听由 2 名听力师配合完成，其中一名为测试者，另一名为诱导观察者；测试患者手术耳 500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz 的助听后听阈，平均助听听阈计算方式为 4 个频率的助听后听阈相加除以四得到的值，即为助听听阈；对于配合不佳者反复多次测试直至测试结果可靠，必要时可使用拼图法。因本研究实验组和对照组的患儿裸耳听力均为重度或极重度感音神经性听力损失，故不考虑对侧耳掩蔽问题。

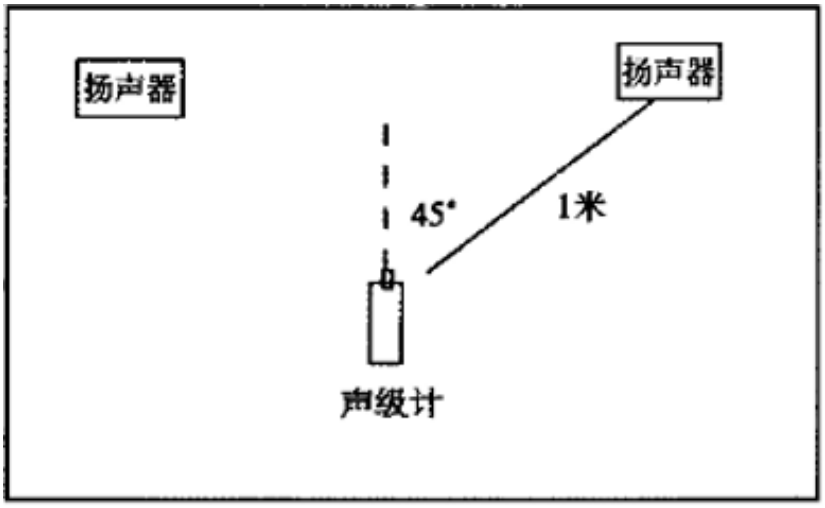

图 1　45°听力计声场校准示意图

2.2 听觉言语识别能力评估

2.2.1 听觉识别能力评估

测试方法依据中国听力语言康复研究中心研制的《听力障碍儿童听觉能力评估标准及方法》（孙喜斌主编）[19]，包括:自然环境声响识别、语音识别（包括声母识别和韵母识别）、数字识别、声调识别、单音节词（字）识别、双音节词识别、三音节词识别、短句识别、选择性听取，共 10 项测试内容，可以通过自然口声和听觉言语评估计算机导航系统进行评估。听障儿童听觉能力评估系列词表，以图画为主要表现形式。测试用详细词表见附录 1。

结果计算式：识别得分=（正确回答数/测听内容总数）*100%，统计分析时保留小数点后两位。

中国知网　https://www.cnki.net

值得一提的是，在语音识别评估中，原则上发音词应是同一词表的词，陪衬词是其他两个词表的词，发音词若随机，计算结果是还应考虑每一个词的归一化系数 k(详见附录 1 中听障儿童听觉能力评估词表语音识别部分)，计算公式为：

$$\text{声母（韵母）识别得分}=\frac{\text{实际得分}*100\%}{\text{测试词应得满分}}$$

$$=\frac{(k1*x1+k2*x2+\cdots+k25*x25)*100\%}{k1+k2+\cdots+k25}$$

注：1、k1,k2,…,k25 为测试词对应的归一化系数

2、x1,x2,…,x25 为测试词对应得分，正确记为“1”，错误记为“0”。

2.2.2 有意义听觉整合量表(meaningful auditory integration scale， MAIS)评估。

由 Robbins 等[11]1991 年设计；MAIS 用于听觉能力的评估。MAIS 第 1、2 题评估患儿对助听设备的依赖程度； 3-6 题评估患儿对声音的觉察能力；7-10 题评估患儿对声音的理解能力。依据助听设备佩戴者日常生活中每个问题出现的概率，设计有 0、1、2、3、4 共 5 个分级。评分标准：0 分为该情况从不发生（0%）；1 分为该情况很少发生（25%）；2 分为该情况偶尔发生（50%）；3 分为该情况经常发生（75%）；4 分为该情况总是发生（100%）。以得分率作为统计量，得分率＝（实际得分/理论总分）×100%。

2.2.3 听觉行为分级（categories of auditory performance，CAP）问卷评估和言语可懂度分级（speech intelligibility rating，SIR）问卷评估

由诺汉丁大学 Archbold 和 Nikolopoulos 等 [12]开发，CAP 用于评估患儿听觉能力发育状况，将患儿的听觉能力分为 0～7 级，等级越高，其听觉能力越强。SIR 用于评估患儿自发的言语可被他人听懂的程度，共分为 1～5 级，等级越高，其言语能力越强；CAP 和 SIR 由家长根据儿童对外界声音的反应程度对其进行分级评估，相应的级别即为 CAP 得分。

MAIS、CAP、SIR 的评分均由经过专业训练的评估人员对患儿家长或监护人采用面对面访谈或电话回访的方式进行；评估前由评估人员对患儿家长或监护人进行指导和解释，使其充分理解评估的含义，必要时可举例说明，从而尽可能保证评估的准确性。评估完成后由评估人员对其回答情况进行详细记录并

中国知网 https://www.cnki.net

严格按照评分标准进行评分。MAIS、CAP、SIR 汉化版问卷评估量表详见附录 2。

2.3. USH 患儿 CI 术后康复效果的影响因素影响因素分析

使用自制调查表采集患儿的信息，调查表共 22 个问题，由患儿监护人在评估人员的指导下填写，采集的信息用于分析 USH 患儿 CI 术后康复效果的影响因素。自制调查表内容详见附录 3。

2.4.CI 术后听觉与言语康复方法

所有患儿均接受了专业规范的听觉与言语康复训练，具体康复方法为国内比较主流的针对听障儿童听觉言语康复的听觉口语法，康复训练时间每天 4 小时左右。

4.统计学方法

使用 SPSS20.0 统计软件对实验组和对照组的听力学评估结果和听觉言语能力各项评估结果进行差异性检验，将 USH 组和 *GJB2* 致聋组、USH 组和 *SLC26A4* 致聋组、USH 双侧 CI 组和 USH 单侧 CI 组分别进行两独立样本 t 检验； USH 患儿 CI 术后康复效果的影响因素数据分析使用 Pearson 卡方检验；*P* 值＜0.05 被认为差异具有统计学意义。

中国知网 https://www.cnki.net

结　果

1 助听听阈评估结果

实验组和和对照组的助听听阈评估均为 19 只耳，USH 组助听听阈为 36.05±5.07 HL；*GJB2* 致聋组助听听阈为 35.46dB±3.94 HL；*SLC26A4* 致聋组助听听阈为 34.54±3.15dB HL。*USH* 组与 *GJB2* 致聋组助听听阈结果之间的差异无统计学意义（*P*=0.690＞0.05）；*USH* 组与 SLC26A4 致聋组助听听阈结果之间的差异仍无统计学意义（*P*=0.277＞0.05），详见表 1。

表 1 各组助听听阈（dB HL）结果比较

组别	耳数（只）	助听听阈（dB HL）
USH 组	19	36.05±5.07
GJB2 致聋组	19	35.46±3.94（0.690）
SLC26A4 致聋组	19	34.54±3.15（0.277）

注：表 1 括号内的数值为该对照组与 USH 组做两独立样本 t 检验的 *P* 值.

2 听觉言语识别能力评估结果

2.1 听觉识别能力评估结果

在自然环境声识别方面，USH 组、*GJB2* 致聋组、*SLC26A4* 致聋组识别得分分别为 70.83±6.34%、70.42±5.82%、72.50±3.99%；在声母识别方面，*USH* 组、*GJB2* 致聋组、*SLC26A4* 致聋组识别得分分别为 69.33±5.48%、71.00±5.69%、71.33±6.79%；在韵母识别方面，USH 组、*GJB2* 致聋组、*SLC26A4* 致聋组识别得分分别为 70.33±5.25%、72.67±3.75%、69.67±4.96%；在数字识别方面，USH 组、*GJB2* 致聋组、*SLC26A4* 致聋组识别得分分别为 73.67±4.96%、70.67±3.94%、71.67±4.66%；在声调识别方面，USH 组、*GJB2* 致聋组、*SLC26A4* 致聋组识别得分分别为 61.67±13.37%、63.33±14.35%、66.67±15.57%；在单音节词识别方面，USH 组、*GJB2* 致聋组、*SLC26A4* 致聋组识别得分分别为 73.81±4.53%、74.52±4.30%、75.48±4.47%；在双音节词识别方面，USH 组、*GJB2* 致聋组、*SLC26A4* 致聋组识别得分分别为 75.56±5.74%、74.44±4.37%、76.39±5.21%；在三音节词识别方面，USH 组、*GJB2* 致聋组、*SLC26A4* 致聋组识别得分分别为 75.00±5.94%、76.00±5.12%、73.67±4.96%；在短句识别方面，USH 组、*GJB2* 致聋组、*SLC26A4* 致聋组识别得分分

中国知网 https://www.cnki.net

别为 67.67±5.71%、66.33±5.96%、65.50±4.68%；在选择性听取识别方面，USH 组、*GJB2* 致聋组、*SLC26A4* 致聋组识别得分分别为 65.28±7.84%、62.78±4.67%、64.44±5.38%；USH 组与 *GJB2* 致聋组、USH 组与 *SLC26A4* 致聋组的 10 项听觉能力评估结果之间的差异均无统计学意义（P＞0.05），详见表 2。

表 2 各组听觉识别能力评估结果比较（%， $\bar{x}\pm s$）

组别	USH 组	*GJB2* 致聋组	*SLC26A4* 致聋组
例数（人）	12	12	12
自然环境声响识别	70.83±6.34	70.42±5.82（0.868）	72.50±3.99（0.449）
声母识别	69.33±5.48	71.00±5.69（0.473）	71.33±6.79（0.436）
韵母识别	70.33±5.25	72.67±3.75（0.223）	69.67±4.96（0.752）
数字识别	73.67±4.96	70.67±3.94（0.115）	71.67±4.66（0.320）
声调识别	61.67±13.37	63.33±14.35（0.771）	66.67±15.57（0.408）
单音节词识别	73.81±4.53	74.52±4.30（0.696）	75.48±4.47（0.374）
双音节词识别	75.56±5.74	74.44±4.37（0.598）	76.39±5.21（0.714）
三音节词识别	75.00±5.94	76.00±5.12（0.663）	73.67±4.96（0.557）
短句识别	67.67±5.71	66.33±5.96（0.581）	65.50±4.68（0.320）
选择性听取	65.28±7.84	62.78±4.67（0.352）	64.44±5.38（0.764）

注：表 2 括号内的数值为该对照组与 *USH* 组做两独立样本 t 检验的 *P* 值.

2.2 MAIS 评估结果

由表 3 可见，USH 组、*GJB2* 致聋组、*SLC26A4* 致聋组 MAIS 得分率分别为 75.63±3.71%、77.71±3.28%、77.50±4.13%；USH 组与 *GJB2* 致聋组 MAIS 评估结果之间的差异无统计学意义（P=0.159＞0.05）；USH 组与 *SLC26A4* 致聋

中国知网 https://www.cnki.net

组 MAIS 评估结果之间的差异无统计学意义（*P*=0.255＞0.05）。

表 3 各组 MAIS（%， $\bar{x}\pm s$）评估结果比较

组别	例数（人）	MAIS 得分率
USH 组	12	75.63±3.71
GJB2 致聋组	12	77.71±3.28（0.159）
SLC26A4 致聋组	12	77.50±4.13（0.255）

注：表 3 括号内的数值为该对照组与 *USH* 组做两独立样本 t 检验的 *P* 值.

2.3 CAP 评估结果

USH 组、*GJB2* 致聋组、*SLC26A4* 致聋组 CAP 得分分别为 4.83±0.83 分、5.08±0.79 分、5.00±0.74 分；*USH* 组与 *GJB2* 致聋组 CAP 评估结果之间的差异无统计学意义（*P*=0.460＞0.05）；*USH* 组与 *SLC26A4* 致聋组 CAP 评估结果之间的差异无统计学意义（*P*=0.610＞0.05），详见表 4。

表 4 各组 CAP（分， $\bar{x}\pm s$）评估结果比较

组别	例数（人）	CAP 得分
USH 组	12	4.83±0.83
GJB2 致聋组	12	5.08±0.79(0.460)
SLC26A4 致聋组	12	5.00±0.74(0.610)

注：表 4 括号内的数值为该对照组与 *USH* 组做两独立样本 t 检验的 *P* 值.

2.4 SIR 评估结果

USH 组、*GJB2* 致聋组、*SLC26A4* 致聋组 SIR 得分分别为 3.50±0.80 分、3.67±0.78 分、3.83±0.72 分；*USH* 组与 *GJB2* 致聋组 SIR 评估结果之间的差异无统计学意义（*P*=0.610＞0.05）；*USH* 组与 *SLC26A4* 致聋组 SIR 评估结果之间的差异无统计学意义（*P*=0.294＞0.05），详见表 5。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5 各组 SIR（分， $\bar{X}\pm s$）评估结果比较

组别	例数（人）	SIR 得分
USH 组	12	3.50±0.80
GJB2 致聋组	12	3.67±0.78(0.610)
SLC26A4 致聋组	12	3.83±0.72(0.294)

注：表 5 括号内的数值为该对照组与 *USH* 组做两独立样本 t 检验的 *P* 值.

2.5 双侧 CI 和单侧 CI 的 USH 患儿听觉与言语康复效果比较

本研究 USH 患儿共 12 例，其中双侧 CI 为 7 例，单侧 CI 为 5 例；双侧 CI 和单侧 CI 的 USH 患儿 MAIS 得分率分别为 77.50±2.89%和 73.00±3.26%，双侧 CI 的 USH 患儿 MAIS 得分率高于单侧 CI 的 USH 患儿，且差异具有统计学意义（*P*=0.030＜0.05）；双侧 CI 和单侧 CI 的 USH 患儿 CAP 得分分别为 5.14±0.69 分和 4.40±0.89 分，两者之间差异无统计学意义（P=0.134＞0.05）；双侧 CI 和单侧 CI 的 USH 患儿 SIR 得分分别为 4.00±0.58 分和 2.80±0.45 分，双侧 CI 的 USH 患儿 SIR 得分高于单侧 CI 的 USH 患儿，且差异具有统计学意义（*P*=0.003＜0.05），具体数据见表 6。

表 6 USH 组双侧 CI 和单侧 CI 的 MAIS（%， $\bar{X}\pm s$）及 CAP、SIR（分， $\bar{X}\pm s$）比较

组别	MAIS	CAP 得分	SIR 得分
双侧 CI	77.50±2.89	5.14±0.69	4.00±0.58
单侧 CI	73.00±3.26	4.40±0.89	2.80±0.45
P 值	0.030	0.134	0.003

中国知网 https://www.cnki.net

2.6 双侧 CI 和单侧 CI 的 USH 患儿听觉识别能力评估结果比较

本研究 USH 患儿共 12 例，其中双侧 CI 为 7 例，单侧 CI 为 5 例；在自然环境声识别方面，双侧 CI 和单侧 CI 的 USH 患儿识别得分分别为 74.29±5.35%和 66.00±4.18%，双侧 CI 的 USH 患儿自然环境声识别得分高于单侧 CI 的 USH 患儿，且差异具有统计学意义（P=0.016＜0.05）；在声母识别方面，双侧 CI 和单侧 CI 的 USH 患儿识别得分分别为 71.43±5.86%和 66.40±3.58%，双侧 CI 的 USH 患儿声母识别得分与单侧 CI 的 USH 患儿声母识别得分之间差异无统计学意义（P=0.096＞0.05）；在韵母识别方面，双侧 CI 和单侧 CI 的 USH 患儿识别得分分别为 73.14±4.45%和 66.40±3.58%，双侧 CI 的 USH 患儿韵母识别得分高于单侧 CI 的 USH 患儿，且差异具有统计学意义（P=0.019＜0.05）；在数字识别方面，双侧 CI 和单侧 CI 的 USH 患儿识别得分分别为 75.43±2.76%和 71.20±6.57%，双侧 CI 的 USH 患儿数字识别得分与单侧 CI 的 USH 患儿数字识别得分之间差异无统计学意义（P=0.153＞0.05）；在声调识别方面，双侧 CI 和单侧 CI 的 USH 患儿识别得分分别为 68.57±10.69%和 52.00±10.95%，双侧 CI 的 USH 患儿声调识别得分高于单侧 CI 的 USH 患儿，且差异具有统计学意义（P=0.026＜0.05）；在单音节词识别方面，双侧 CI 和单侧 CI 的 USH 患儿识别得分分别为 76.33±4.27%和 70.29±1.57%，双侧 CI 的 USH 患儿单音节词识别得分高于单侧 CI 的 USH 患儿，且差异具有统计学意义（P=0.014＜0.05）；在双音节词识别方面，双侧 CI 和单侧 CI 的 USH 患儿识别得分分别为 78.57±4.24%和 71.34±5.06%，双侧 CI 的 USH 患儿双音节词识别得分高于单侧 CI 的 USH 患儿，且差异具有统计学意义（P=0.023＜0.05）；在三音节词识别方面，双侧 CI 和单侧 CI 的 USH 患儿识别得分分别为 77.71±6.05%和 71.20±3.35%，双侧 CI 的 USH 患儿三音节词识别得分与单侧 CI 的 USH 患儿三音节词识别得分之间差异无统计学意义（P=0.056＞0.05）；在短句识别方面，双侧 CI 和单侧 CI 的 USH 患儿识别得分分别为 70.57±5.50%和 63.60±2.97%，双侧 CI 的 USH 患儿短句识别得分高于单侧 CI 的 USH 患儿，且差异具有统计学意义（P=0.029＜0.05）；在选择性听取识别方面，双侧 CI 和单侧 CI 的 USH 患儿识别得分分别为 69.05±7.63%和 60.00±4.71%，双侧 CI 的 USH 患儿选择性听取识别得分高于单侧 CI 的 USH 患儿，且差异具有统计学意义（P=0.042＜

中国知网 https://www.cnki.net

0.05）；具体见表 7。

表 7 USH 组双侧 CI 和单侧 CI 的听觉识别能力评估结果比较（%， $\bar{X}\pm s$）

组别	双侧 CI	单侧 CI	*P* 值
例数（人）	7	5	
自然环境声响识别	74.29±5.35	66.00±4.18	0.016
声母识别	71.43±5.86	66.40±3.58	0.096
韵母识别	73.14±4.45	66.40±3.58	0.019
数字识别	75.43±2.76	71.20±6.57	0.153
声调识别	68.57±10.69	52.00±10.95	0.026
单音节词识别	76.33±4.27	70.29±1.57	0.014
双音节词识别	78.57±4.24	71.34±5.06	0.023
三音节词识别	77.71±6.05	71.20±3.35	0.056
短句识别	70.57±5.50	63.60±2.97	0.029
选择性听取	69.05±7.63	60.00±4.71	0.042

3.影响 USH 患儿 CI 术后康复效果的因素分析结果

使用 Pearson 卡方检验统计分析影响 USH 患儿 CI 术后听觉康复效果，以双音节词识别率为评价指标进行数据统计。定义 Y=1 代表听觉能力较好（双音节词识别率≥75%），Y=0 代表听觉能力较差（双音节词识别率＜75%）。

人工耳蜗植入年龄、母亲文化程度、康复训练时间对 USH 患儿 CI 术后听觉康复效果有显著影响；耳蜗植入年龄＜4 岁比耳蜗植入年龄≥4 岁的 USH 患儿 CI 术后双音节词识别率高，且差异具有统计学意义（*P*=0.023＜0.05）；母亲文化程度为高中及以上比母亲文化程度为高中以下的 USH 患儿 CI 术后双音节词识别率高，且差异具有统计学意义（*P*=0.023＜0.05）；康复训练时间≥10 个月比康复训练时间＜10 个月的 USH 患儿 CI 术后双音节词识别率高，且差异具有统计学意义（*P*=0.018＜0.05）。

不同性别的 USH 患儿 CI 术后双音节词识别率之间无明显差异（*P*=0.171＞0.05）；术前平均残余听力≥95dB HL 的 USH 患儿与术前平均残余听力＜95dB

中国知网 https://www.cnki.net

HL 的 USH 患儿 CI 术后双音节词识别率之间无明显差异（*P*=0.921＞0.05）；人工耳蜗电极长度 28mm 与 31.5mm 的 USH 患儿 CI 术后双音节词识别率之间无明显差异（*P*=0.679＞0.05）；父亲文化程度为高中及以上与父亲文化程度为高中以下的 USH 患儿 CI 术后双音节词识别率之间无明显差异（*P*=0.558＞0.05）；家庭人均月收入≥3000 元与家庭人均月收入＜3000 元的 USH 患儿 CI 术后双音节词识别率之间无明显差异（*P*=0.079＞0.05）；在私立康复机构与公立康复机构接受康复训练的 USH 患儿 CI 术后双音节词识别率之间无明显差异（*P*=0.558＞0.05）；详见表 8。

表 8 USH 患儿双音节词识别的影响因素分析[例（%）]

影响因素	分项目	双音节词识别率≥75%（Y=1）	双音节词识别率＜75%（Y=0）	χ^2 值	*P* 值
性别	男	5（71.43%）	2（28.57%）	0.171	1.185
	女	2（40.00%）	3（60.00%）		
人工耳蜗植入年龄	≥4 岁	1（20.00%）	4（80.00%）	5.182	0.023
	＜4 岁	6（85.71%）	1（14.29%）		
术前平均残余听力	≥95dB HL	3（60.00%）	2（40.00%）	0.010	0.921
	＜95dB HL	4（57.14%）	3（42.86%）		
人工耳蜗电极长度	28mm	5（62.50%）	3（37.50%）	0.171	0.679
	31.5mm	2（50.00%）	2（50.00%）		
父亲文化程度	高中及以上	4（66.67%）	2（33.33%）	0.343	0.558
	高中以下	3（50.00%）	3（50.00%）		
母亲文化程度	高中及以上	6（85.71%）	1（14.29%）	5.182	0.023
	高中及以上	1（20.00%）	4（80.00%）		
家庭人均月收入	≥3000 元	5（83.33%）	1（16.67%）	3.086	0.079
	＜3000 元	2（33.33%）	4（66.67%）		
康复训练时间	≥10 个月	7（77.78%）	2（22.22%）	5.600	0.018
	＜10 个月	0（0.00%）	3（100.00%）		
康复机构性质	私立机构	3（50.00%）	3（50.00%）	0.343	0.558
	公立机构	4（66.67%）	2（33.33%）		

中国知网 https://www.cnki.net

讨 论

近年来，人工耳蜗植入术已成为为重度及极重度感音神经性听力损失患者提供听觉感知的一种重要方式[20-25]。随着耳聋患者的筛查、手术和康复经验的提高，选择标准也发生了变化。世界范围内对聋盲患者植入术的经验也越来越多，但文献报道针对 Usher 综合征患者人工耳蜗植入后康复效果的报道仍然很少[26-28]，特别是关于听觉言语康复相关的长期的随访研究[29]。目前的相关研究认为，大多数 USH 患者从人工耳蜗植入中获益显著[22, 27, 30]，但缺乏大样本的队列研究，多为小样本及个案分析研究，分析原因可能是 USH 作为罕见病，发病率低。在 Alzhrani 等人进行的一项研究中，与我们的研究类似的评估工具（CAP 和 SIR）被用于评估 CI 后的听觉与言语康复效果[23]。研究人员证明，所有 9 名 USH 患者的 SIR 得分最高为 5 分，大多数患者的 CAP 得分为 9 分。值得一提的是，他们使用的是改良版 CAP 量表 CAP-ii(分为 0 到 9 分)。此外，研究人员指出，USH 患者获得的助听效果优于非综合征患者。我们的研究中 USH 患者和对照组助听听阈结果间无明显差异，一个可能的解释原因是 USH 中耳聋相关基因的致病作用通常局限于耳蜗，因此不会影响听觉系统的神经完整性，而听觉系统的神经完整性对于 CI 后听觉言语功能的恢复至关重要[31-39]。

CI 术后的康复效果可能受到多种因素的极大影响，包括植入时的年龄、使用植入物的持续时间、听力剥夺的持续时间、听觉言语康复时长等[40-44]，这也许可以解释文献中先前研究的各种结果，因为他们的观察是在不同的研究设计和不同的条件下进行的。因此，在评估 USH 诊断与 CI 结果之间的关系时，应考虑多种可能的影响因素，以避免潜在的误差。有文献报道 USH 对结果的影响主要跟植入时的年龄有关，在 USH 组和 NS 组中，3 岁以下的儿童植入比较大年龄患者获得更好的康复效果，研究人员认为 3 岁是早晚期植入的一个临界点[45, 46]。此结果与我们的研究结果相似，我们的研究结果也表明人工耳蜗植入年龄对 USH 患儿 CI 术后听觉康复效果有显著影响；笔者认为得出这样结果的原因可能是 USH 患儿如果早期佩戴人工耳蜗装置，有着一个良好聆听环境，凭此形成的全面听觉语言的刺激，对发展语音质量、语言技能起着关键作用。一些其他研究人员指出，早期植入对 USH 患者也很重要，有助于在视力损伤发生之前发展实用的口头听觉技能[47, 48]。陈益青等人的研究指出影响语前聋 CI 患者听

中国知网 https://www.cnki.net

觉康复的因素包括父亲、母亲的职业，家庭人均月收入，发现聋到植入时间的长短，耳蜗植入后时间和开机时间长短[49]。我们的研究发现 USH 患儿 CI 术后的康复效果只与人工耳蜗植入的年龄、母亲文化程度、康复训练时间有关，得出这样的结果笔者认为可能与统计数据的样本量有关。我们期待未来有更大样本的 USH 患儿 CI 术后康复效果影响因素的进一步研究。关于单侧和双侧 CI，对于非综合征型感音神经性聋患者的人工耳蜗植入，黄玮津等[50]报道双侧人工耳蜗植入患者术后的言语可懂度优于仅单侧人工耳蜗植入患者；庞仕秀等[51]认为行双侧 CI 的患者在术后听觉言语康复、听中枢保护等方面有更大优势; Brown 等的研究也证实双侧 CI 患者具有更佳的声源定位能力[52]。

基因突变对植入物使用数年后 CI 结果的影响可能与神经完整性有关。一方面，USH 中耳聋相关基因，如 *MYO7A*，对螺旋神经节神经元完整性的影响最小，因此人工耳蜗植入后听力可迅速恢复[37, 53, 54]。相比之下，*CDH23* 基因突变导致的结果预后就相对稍差[26]。另一方面，病因不明的病例也有可能发生螺旋神经节神经元退化，这可能与植入后康复效果较慢有关。这与 USH 和听力损失病因不明的无综合征儿童相关。值得注意的是，在基础研究中，三种与 USH 基因相关的蛋白(*PCDH15*、*CDH23*、*GPR98*)也参与了小鼠和猕猴的听觉皮层发育，它们的表达缺失会导致小白蛋白中间神经元数量减少[55]，这些突变的患者基因可能因此有听觉皮层缺陷，导致植入后效果不佳。目前主要的现状是，尽管分子水平分析取得了进步，但与 USH 相关的全部基因仍未被发现，具体机制有待进一步的深入研究。

尽管 USH 是全世界最常见的先天性聋盲的原因，但早期准确诊断这种综合征比较困难。先天性 HL 患儿在 20 月龄左右出现迟发性行走，可怀疑为 USH[20]。因此，建议使用前庭功能检查仪进行前庭检查，以确定疑似 USH 病例。但我们研究在进行过程中发现，USH 患儿在进行前庭功能检查时，实际情况是患儿常常无法很好的配合前庭功能检查，特别是对于小年龄患儿，导致前庭功能检查无法进行或检查结果准确性欠佳，这可能也是前庭功能障碍往往比听力障碍晚发现的原因之一，因为听力障碍相比前庭障碍更容易被引起早期关注。但值得注意的是，在部分 USH1 患者中，对于巨细胞病毒感染、Pendred 综合征、内耳畸形等先天性耳聋患者，前庭眼检查可能正常，也可能异常[30]。因

中国知网 https://www.cnki.net

此，怀疑患有 USH1 的个体应在眼底检查中发现典型视网膜异常之前进行眼科检查，包括视网膜电图（Electroretinogram，ERG）检查视网膜色素变性。在 Loundon 等人的研究中，ERG 被用于诊断一组行走迟缓的聋儿 USH1[20]。一组 USH1 患儿被诊断为耳聋的平均年龄约为 2 岁，而被诊断为 USH1 的平均年龄为 7 岁。同样，在我们的研究中，耳聋和 CI 在很多时候先于 USH 的诊断。因此，正确和尽早诊断 USH 对及时实施康复治疗既具有挑战性又有重要意义。

德国学者 Agnieszka 团队[29]对一组人工耳蜗植入术后的 USH 儿童进行了长达十年的长期观察，研究发现通过 CAP 和 SIR 量表评估的听觉感知和言语清晰度在 CI 后的 10 年内有所改善，在随访的前 6 年有显著改善。USH 患儿的这些变量指标直到植入物使用 6 年才趋于平稳，这表明接受 CI 的儿童需要大约 6 年的时间来发展成熟的听觉和语言技巧。相比之下，非综合征型组的听力损失患儿获益的速度较慢，其 SIR 在 7 年后达到平台期，CAP 在 8 年后达到平台期。因此，影响听力损失的不确定因素可能导致植入后预后较差。最后，经过 8 年的随访，两组的结果趋于一致，随访结束时测试的变量指标之间没有统计学上的显著差异。这些结果可以理解为，通过加强和定期的术后康复，不同病因的听力损失患者可能会获得相似的结果，即使他们之间最初的时候存在差异。耳蜗植入 10 年后，48.6%的 USH 儿童和 37%的非综合征个体在没有唇读的情况下理解对话(CAP≥6)，74.3%USH 患者和 67.4%的非综合征患者的言语对于几乎没有聋人言语经验的听者来说是完全可以理解的(SIR≥4)。这些结果表明，听力和言语技能有了显著改善，这对患者成年后具备生活独立性至关重要。研究人员认为大多数 USH 患者的 CI 是有益的，建议在 3 岁以前进行 CI，因为早期植入会带来更好的听力学表现和言语清晰度，早期发现色素性视网膜炎形式的视觉障碍至关重要，这只能通过视网膜电图检查来完成，当 HL 伴有运动发育迟缓时，应系统地进行眼科和前庭检查。再者 USH 患者在人工耳蜗植入前并非必须进行影像学检查，因为在大多数情况下，未观察到内耳异常，这与我们的入组患儿在影像学上的表现相似。另外，研究还建议标准化用于评估植入术后结果的工具，并在更标准化和更大的患者群体中进行研究，以获得更可靠的结果。美国一项针对 13 名 USH 患者晚期 CI（平均植入年龄为 18.9 岁）的回顾性研究[56]，结果术后平均助听听阈提升到 35dB HL，但语音识别能力欠佳，语音识别

中国知网 https://www.cnki.net

水平主要与原有的语言刺激有关，如助听器佩戴史、术前残余听力等，该项研究的研究者 Hoshino 博士分析原因是由于语音识别依赖听力技能的发展和听觉通路的成熟，植入时从未接触过声音而没有中枢听觉技能的患者很难适应，另一方面，植入较晚的患者在听觉通路的各个层次上显示出投射数量或突触密度的落后，这意味着即使是有良好的助听听阈但不足以给他们所听到的声音赋予意义，再者，基于上述原因则可能导致大年龄植入者无法很好的适应和使用人工耳蜗，这样的事实可能达不到家庭成员的期望值；因此，Hoshino 博士团队的研究认为对于晚期 CI 的 USH 患者，人工耳蜗植入团队应该根据自己的经验对每个病例进行单独判断，以确保对结果的合理期望值；另外，对此类患者进行常规的听觉言语评估之外，还应包括教育、社会和心理领域的综合评估。国内杨仕明教授团队[16]为一例重度感音神经性聋的 USH2 儿童进行了右侧人工耳蜗植入手术，电极顺插，术中阻抗正常，神经反应遥测均可引出反应。患儿内听道史式位 X 光成像结果显示人工耳蜗电极均植入耳蜗内。术后通过行为测听获得平均助听听阈为 40dB HL，开机 6 个月言语识别率测试结果为：单音节识别率得分：92.0%、声母识别率：84.0%、韵母识别率：92.0%、声调识别率：100.0%；双音节识别率：95.0%、安静下句子识别率：98.0%。后来该患儿进入正常小学一年级就读，除个别发音不准确外基本可正常沟通交流。

对于 USH 患者人工耳蜗植入后的康复效果的研究，即使大部分文献报道效果较好，但也有不同的声音存在。印度学者 Nair 等[57]于 2019 年开展了一项针对 27 名 1-6 岁的 USH 综合征患儿人工耳蜗植入后的康复效果研究，对照组为 30 名年龄匹配的非综合征型耳聋人工耳蜗植入患儿。分别在 3 个月、6 个月、9 个月和 12 个月时比较了 USH 组和对照组的 CAP 和 SIR。结果显示 USH 组的平均 CAP 得分分别为 3 个月时为 1.4 分，6 个月时为 2.03 分，9 个月时为 3.33 分，12 个月结束时为 4.4 分。相比之下，对照组患儿的平均 CAP 评分分别为 3 个月时为 2.53 分，6 个月为 3.06 分，9 个月为 4.26 分，12 个月结束时分别为 5.2 分。使用统计学方法分析得出对照组 CAP 得分明显比 USH 组高，且具有统计学意义（$P<0.05$）。另外，USH 组的平均 SIR 评分分别为 3 个月时为 1.06 分、6 个月时为 2.03 分、9 个月时为 2.4 分，12 个月时为 3 分，对照组患者的平均 SIR 评分分别为 3 个月 1.4 分、6 个月 2.33 分、6 个月 3.43 分，12 个月后 4.3

中国知网 https://www.cnki.net

分。使用统计学方法分析得出对照组 SIR 得分也明显比 USH 组高，且具有统计学意义（P＜0.05）。即 Nair 等人的研究认为 USH 患儿人工耳蜗植入后的听觉能力和言语清晰度不如非综合征型耳聋人工耳蜗植入患儿，其研究还指出 USH 患者在植入人工耳蜗后虽然语言习得有所改善，但这种改善的程度比对照组要小，这些有额外视力残疾的 USH 儿童需要更密集的个性化治疗来满足他们复杂的需求。并且这些 USH 患儿的家人对人工耳蜗带来的好处的预期也是存在顾虑的。因此该研究的研究人员认为对于 USH 患儿的人工耳蜗植入，需要在手术前进行详细评估并于患儿家属进行充分沟通。

大量研究已证实 *SLC26A4* 和 *GJB2* 基因突变致聋患者的 CI 术后疗效较好。如陈杰等[58]对 18 例 *GJB2* 基因突变致聋的患者进行了 CI 术后效果评估，发现术后听觉能力显著提升，其研究认为人工耳蜗植入可作为 *GJB2* 基因突变致聋患者的有效治疗手段。Wu 等人[59]认为 *GJB2* 基因突变致聋患者的 CI 术后效果甚至优于不存在基因突变的听障患者。胡健等[22]通过综述常见聋病相关基因突变与人工耳蜗植入术后效果的相关性分析得出 *SLC26A4* 突变致聋患者的 CI 术后康复效果好，*SLC26A4* 突变致聋患者是 CI 很好的适应症。而我们的研究结果得出 *USH* 组与 *GJB2* 致聋组及 *SLC26A4* 致聋组的术后康复效果无明显差异，即 USH 患儿 CI 术后康复效果也是值得肯定的。

我们的研究为 USH 患儿使用人工耳蜗植入改善听觉及言语能力提供了临床依据，即 CI 可较好恢复 USH 患儿的听力，并在经过听觉言语康复后能获得较为满意的听觉和言语能力，但受一些因素的影响，如人工耳蜗植入年龄、母亲文化程度、康复训练时间。人工耳蜗植入后，耳科医生、听觉言语康复师及家长关注以上影响因素，可能对 Usher 综合征患儿听觉能力康复有所帮助。然而，我们的研究也存在一些局限性和不足之处，例如样本量仍然较小，有时候对结果的一些主观评估等。因此，有待多中心间的合作研究和使用类似的研究工具进行进一步的更深入更全面的随访评估。

中国知网 https://www.cnki.net

结　论

(1)Usher 综合征患儿与中国人群常见致聋基因（*SLC26A4*、*GJB2*）致病患儿的人工耳蜗植入术后听觉与言语康复效果相当，对于该综合征合并重度及以上感音神经性听力损失患儿，临床可使用人工耳蜗植入以改善其听觉及言语能力。

(2)双侧人工耳蜗植入的 Usher 综合征患儿在很多听觉及言语能力方面的表现优于单侧人工耳蜗植入的 Usher 综合征患儿。

(3)人工耳蜗植入的年龄、母亲文化程度、康复训练时间对 Usher 综合征患儿的人工耳蜗植入术后听觉识别能力有显著影响。

中国知网　https://www.cnki.net

全文总结

USH 以英国眼科医生 Charles Usher 命名，他于 1914 年首次描述了这种疾病的家族性。然而，Von Graefe 在 1858 年首次观察到视网膜色素变性和先天性听力损失同时发生。USH 的特点是双重感觉障碍，其特征是涉及耳朵和眼睛的双重感官损伤，由于失去或削弱了两个重要的特殊感觉器官功能，即听力和视力，USH 的孩子患有双重残疾。早期诊断对于患有这种疾病的儿童非常重要，通过听力恢复的及时干预将缓解这些儿童的残疾之一，这将有助于他们克服耳聋和失明的综合影响。在这种情况下，现代 CI 技术为这些儿童带来了福音，他们可以在失去视力之前接受 CI 以恢复听力。在 CI 之后，听觉语言适应是一个巨大的挑战，还需要规范化的听觉言语康复训练来恢复听觉和言语能力。因此，制订多学科合作的方案对于帮助这些儿童克服感官障碍并保持尽可能大的社会生存能力至关重要。

USH 的一般患病率估计为每 10 万居民 3 至 16 例，男女发病率无明显差异。USH 还造成约 3-6%的先天性听力损失，18%的视网膜色素变性患者，以及超过 50%的耳聋合并失明患者。因此，它是世界上导致聋盲的主要原因，该综合征是一种具有不同临床表现的遗传性常染色体隐性遗传病。USH 的三种临床类型可通过前庭特征的差异来区分。最常见和最严重的形式是 USH1，其特征是重度或极重度先天性耳聋，持续的前庭功能障碍，以及因色素性视网膜炎而导致的青春期前视力丧失，前庭功能异常会延迟大运动能力的发育，如独立行走的时间晚，通常 18 个月月龄或更晚才学会走路，骑自行车容易摔跤等。视觉症状包括夜间视力障碍和周边视力下降，最早的视觉症状通常在生命的第一个十年开始。它与杆状光感受器细胞的退化有关，杆状光感受器细胞负责弱光视觉，并定向于视网膜周围。视觉衰退向远外周视野进展相对较快，最终延伸至中央视野。相比之下，USH2 患儿表现为中度至重度先天性感音神经性听力损失，RP 晚发，前庭功能一般正常。USH2 的视觉功能障碍通常开始于生命的第二或第三个十年。较不常见的 USH3 的特征是语后听力丧失，偶尔的前庭功能障碍和进行性 RP，发病年龄不同，最快的进展出现 20 岁前，随着年龄的增长逐渐减缓，这种非线性进展在 Usher 综合征中可能是特有的。另外，有一些病例不能够根据临床症状归类于上述类别，被称为非典型 USH。近年来，有研究

中国知网 https://www.cnki.net

认为应将部分与 *ARSG* 致病基因有关的非典型 USH 划分为一类新亚型，即 USH4 ，目前关于 USH4 的报道非常少。目前大部分观点认为在全世界所有 USH 患者中，预估 33-44%的病例为 USH1, 56-67%为 USH2，而 USH3 的病例患病率最低，但在芬兰 Usher 综合征患者中因此 USH3 是最常见的形式，原因可能跟芬兰早期移民基因特征有关。

听障患儿人工耳蜗植入的目的是获得听觉感知和言语交流的能力。我们的研究对于人工耳蜗植入术后的效果评估包括助听听阈评估、言语听觉识别能力评估及听觉言语能力问卷量表评估及使用自制调查表调查问卷收集患儿信息；助听听阈评估是在标准化声场下测试患儿佩戴听觉辅助装置后的听觉敏感度；言语听觉识别能力评估是听觉功能效果评判的金标准，患儿在人工耳蜗植入后不仅期望能听到不同强度 、不同频率的声音 ，最重要的是能听懂言语声，最终实现无障碍的社交沟通；助听听阈和言语听觉识别能力评估能够反映患儿佩戴装置在安静环境下的听力状况和言语听觉识别状况，可为辅听装置的调机和言语康复训练提供针对性的参考数据。但安静环境下的听敏度和言语听觉识别能力的提高并不一定代表日常生活中言语可懂度的提高，特别是在有噪声和混响的环境中；而人工耳蜗植入的最终目的是让患儿早日回归主流社会，可以在日常生活中进行听觉和言语交流，从而实现与人们无障碍的沟通。本研究采用的 MAIS、CAP 以及 SIR 量表则可直接反映患儿在各种日常生活环境中的听觉及言语能力，弥补了上述一些评估工具的不足，主观和客观评估工具灵活结合，使得整个评估体系更加全面化、标准化。自制调查表则用于收集患儿的各项信息，如家庭情况、助听装置佩戴史、父母文化程度、CI 术后听觉言语康复情况等，从而进行本研究中 CI 术后效果影响因素的分析。

从我们的研究结果看来，USH 患儿与中国人群常见致聋基因（*SLC26A4*、*GJB2*）致病患儿的人工耳蜗植入术后听觉与言语康复效果相当，即 USH 患儿 CI 后听觉与言语康复效果较好，CI 可作为改善 USH 患儿听觉及言语能力的一种良好方式，因为大量研究已证实 *SLC26A4* 和 *GJB2* 基因突变致聋患者的 CI 术后疗效好。另外，USH 患儿双侧 CI 术后在诸多听觉及言语能力方面的表现优于单侧 CI 患儿，故建议患儿进行双侧 CI，但也应该考虑实际情况，如家庭情况、家长对 CI 的期望值等；再者，USH 患儿的 CI 术后听觉能力受一些因素的

中国知网 https://www.cnki.net

影响，如人工耳蜗植入年龄、家长文化程度、听觉语言康复训练时间。因此，临床医生在为此类患儿进行人工耳蜗植入手术后应充分考虑这些影响康复效果的因素并且患儿家长也应积极配合，从而尽可能的提升此类患儿人工耳蜗术后的听觉与言语康复效果。人工耳蜗植入手术的完成，对于患儿的听力改善只是第一步，在尽早干预的基础上，听觉言语能力的改善还依赖于优质的听觉言语康复训练和家庭成员的关注等；基于规范化听觉言语康复的社会需求，伴随着我国听力学与言语康复学专业教育规模的不断壮大，听觉言语科学专门人才数量的日益增长，国家政府部门对听力学与言语康复学教育以及从业人员的职业资格认证也高度重视。2012 年，教育部正式将“听力与言语康复学”(专业代码：101008T)纳入《普通高等学校本科专业目录》，截至目前，国内共大约有 20 多所高等院校开展听力与言语康复学专业。国家卫生部门的本科听力与言语康复学专业“十三五”规划教材也已在编审之中。这标志着未来将会有越来越多的听觉言语康复专业人员投身到听障儿童康复事业，提升听觉和言语康复训练质量，进一步践行“聋而不哑”的国家防聋治聋体系工程目标。听力与言语康复学仍然是一个很年轻的学科，我国听力与言语康复学的教育工作蓬勃发展，听力与言语康复学教育的质量能够进一步提高从而增强我国言语康复工作的规范性、优质性，更好的服务于听力障碍群体。这也是我们所有人都希望的，也是今后我们一起努力前行的目标。耳科学、眼科学、临床听力学、听力与言语康复学的多学科紧密合作以及家长的配合等对 Usher 综合征患儿的高质量全面康复至关重要。同时，我们也期待随着医学科技的发展，未来有更多更好的手段能够为 USH 患者带来福音。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Fortnum Heather M, Summerfield A Quentin, Marshall David H, Davis Adrian C, Bamford John M. Prevalence of permanent childhood hearing impairment in the United Kingdom and implications for universal neonatal hearing screening: Questionnaire based ascertainment study [J]. BMJ Clinical Research, 2001, 323(7312): 536-540.

[2] Marazita Mary L., Ploughman Lynn M., Rawlings Brenda, Remington Elizabeth, Arnos Kathleen S., Nance Walter E. Genetic epidemiological studies of early‐onset deafness in the U.S. school‐age population [J]. American journal of medical genetics, 1993, 469(5): 486-491.

[3] Usher CH. On the inheritance of retinitis pigmentosa, with notes of cases [J]. 1914, 19: 130-236.

[4] 徐晨阳, 刘晓雯, 郭玉芬. Usher 综合征表型及发病机制研究进展 [J]. 中华耳科学杂志, 2021, 19(05): 850-854.

[5] Khateb SamerKowalewski, BjornBedoni, NicolaDamme, MarkusPollack, NettaSaada, AnnObolensky, AlexeyBen-Yosef, TamarGross, MenachemDierks, ThomasBanin, EyalRivolta, CarloSharon, Dror. A homozygous founder missense variant in arylsulfatase G abolishes its enzymatic activity causing atypical Usher syndrome in humans [J]. Genetics in medicine, 2018, 20(9): 1004-1012.

[6] Abad-Morales Víctor, Navarro Rafael, Burés-Jelstrup Anniken, Pomares Esther. Identification of a novel homozygous ARSG mutation as the second cause of Usher syndrome type 4 [J]. American Journal of Ophthalmology Case Reports, 2020, 19: 100736.

[7] 梁小芳, 睢瑞芳, 董方田. Usher 综合征的分子遗传学及治疗 [J]. 协和医学杂志, 2013, 4(04): 446-450.

[8] Malekpour Mahdi, Shahidi Arash, Ashtiani Mohammad Taghi Khorsandi, Zarandy Masoud Motasaddi. Novel syndrome of cataracts, retinitis pigmentosa, late onset deafness and sperm abnormalities: A new Usher syndrome subtype with X‐linked inheritance? [J]. American Journal of Medical Genetics Part A, 2007, 143A(14): 1646-1652.

[9] Mathur, Pranav, Yang, Jun. Usher syndrome: Hearing loss, retinal degeneration and associated abnormalities [J]. Biochimica et biophysica acta Molecular basis of disease: BBA, 2015, 1852(3): 406-420.

[10] T Booth K., K Kahrizi, M Babanejad, H Daghagh, G Bademci. Variants in CIB2 CIB2 cause

中国知网 https://www.cnki.net

DFNB48 and not USH1J [J]. Clinical Genetics: An International Journal of Genetics in Medicine, 2018, 93(4): 812-821.

[11] 吴玉森, 王秋菊. USH2 综合征型耳聋的基因型与表型特征研究进展 [J]. 听力学及言语疾病杂志, 2019, 27(05): 548-555.

[12] Hartel Bas P, van Nierop Josephine W I, Huinck Wendy J, Rotteveel Liselotte J C, Mylanus Emmanuel A M, Snik Ad F, Kunst Henricus P M, Pennings Ronald J E. Cochlear Implantation in Patients With Usher Syndrome Type IIa Increases Performance and Quality of Life [J]. Otology and neurotology: official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology, 2017, 38(6): E120-E127.

[13] Plantinga R. F., Kleemola L., Huygen P. L. M., Joensuu T., Sankila E. M., Pennings R. J. E., Cremers C. W. R. J. Serial audiometry and speech recognition findings in Finnish Usher syndrome type III patients [J]. Audiol Neurootol, 2005, 10(2): 79-89.

[14] Sharon, Dror, Bedoni, Nicola, Damme, Markus, Banin, Eyal, Kowalewski, Bjorn. A homozygous founder missense variant in arylsulfatase G abolishes its enzymatic activity causing atypical Usher syndrome in humans [J]. Genet Med, 2018, 20(9): 1004-1012.

[15] Davies Camron, Bergman Jenna, Misztal Carly, Ramchandran Renuka, Mittal Jeenu, Bulut Erdogan, Shah Viraj, Mittal Rahul, Eshraghi Adrien A. The Outcomes of Cochlear Implantation in Usher Syndrome: A Systematic Review [J]. J Clin Med, 2021, 10(13): 2915.

[16] 王倩, 李佳楠, 冀飞, 刘旭晖, 洪梦迪, 杜海侨, 杨仕明. Usher 综合征儿童人工耳蜗植入 1 例 [J]. 中华耳科学杂志, 2020, 18(04): 681-683.

[17] 董佩, 索利敏, 范林静, 贾薇, 李通, 张磊, 薛金梅, 赵长青, 张亚茜, 段建雄. 一例 Usher 综合征患儿的致病基因变异分析 [J]. 听力学及言语疾病杂志, 2023, 31(06): 551-554.

[18] 徐明, 李文生, 吴文灿, 孙涛. Usher 综合征一例 [J]. 中华眼底病杂志, 2006, (05): 312.

[19] 孙喜斌. 听障儿童听觉能力评估标准及方法 [M]. 北京: 三辰影库音像出版社, 2009. 1-12.

[20] Loundon Natalie, Marlin Sandrine, Busquet Denise, Denoyelle Franise, Roger Gilles, Renaud Francis, Garabedian Erea Noel. Usher syndrome and cochlear implantation [J]. Otology & Neurotology, 2003, 24(2): 216-221.

[21] Damen Godelieve W. J. A., Pennings Ronald J. E., Snik Ad F. M., Mylanus Emmanuel A. M. Quality of Life and Cochlear Implantation in Usher Syndrome Type I [J]. John Wiley & Sons, Inc, 2006, 116(5): 723-728.

中国知网 https://www.cnki.net

[22] 胡健, 赵晓云, 徐百成. 常见聋病相关基因突变与人工耳蜗植入术后效果的相关性研究进展[J]. 中华耳科学杂志, 2020, 18(02): 371-376.

[23] Alzhrani FaridAlhussini, RayanHudeib, RawanAlkaff, TuqaIslam, TaheraAlsanosi, Abdulrahman. The outcome of cochlear implantation among children with genetic syndromes [J]. European archives of oto-rhino-laryngology: Official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS), 2018, 275(2): 365-369.

[24] SJ Broomfield, IA Bruce, L Henderson, RT Ramsden, KM Green. Cochlear implantation in children with syndromic deafness [J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2013, 77(8): 1312-1316.

[25] Rotteveel, Liselotte J. C, Huinck, Wendy J, Snik, Ad F, Nierop Van, Josephine W. I, Kunst, Henricus P. M. Cochlear Implantation in Patients With Usher Syndrome Type IIa Increases Performance and Quality of Life [J]. Otology and neurotology: official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology, 2017, 38(6): e120-e127.

[26] Pennings Ronald J. E., Damen Godelieve W. J. A., Snik Ad F. M., Hoefsloot Lies, Cremers Cor W. R. J., Mylanus Emmanuel A. M. Audiologic Performance and Benefit of Cochlear Implantation in Usher Syndrome Type I [J]. The Laryngoscope, 2006, 116(5): 717-722.

[27] Jatana Kris R., Thomas Denise, Weber Lisa, Mets Marilyn B., Silverman Josh B., Young Nancy M. Usher Syndrome: Characteristics and Outcomes of Pediatric Cochlear Implant Recipients [J]. Otology & Neurotology, 2013, 34(3): 484-489.

[28] Pietola Laura, Aarnisalo Antti A, Abdel-Rahman Akram, Västinsalo Hanna , Isosomppi Juha , Löppönen Heikki, Kentala Erna, Johansson Reijo, Valtonen Hannu, Vasama Juha-Pekka, Sankila Eeva-Marja, Jero Jussi. Speech recognition and communication outcomes with cochlear implantation in Usher syndrome type 3 [J]. Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology, 2012, 33(1): 38-41.

[29] Remjasz-Jurek Agnieszka, Clarós Pedro, Clarós-Pujol Astrid, Pujol Carmen, Clarós Andrés; . Outcomes of cochlear implantation in children with Usher syndrome: a long-term observation [J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2023, 280(5): 2119-2132.

[30] KS Konrádsson, Magnusson M, Linde G. Usher's syndrome and cochlear implant [J]. Laryngoscope, 1997, 107(3): 406-407.

中国知网 https://www.cnki.net

[31] Eppsteiner Robert W, Shearer A. Eliot, Hildebrand Michael S, Deluca Adam P, Ji Haihong, Dunn Camille C, Black-Ziegelbein Elizabeth A, Casavant Thomas L, Braun Terry A, Scheetz Todd E. Prediction of cochlear implant performance by genetic mutation: The spiral ganglion hypothesis [J]. Hearing Research, 2012, 292(1-2): 51-58.

[32] 刘琳, 刘雅恬, 杨蓓蓓. 大前庭水管综合征患者人工耳蜗植入术后效果分析 [J]. 听力学及言语疾病杂志, 2020, 28(01): 75-77.

[33] 余蓉, 万薇, 熊园平, 罗庆, 叶菁, 江红群. 耳聋基因诊断与非综合征型感音神经性聋人工耳蜗植入后的疗效相关性分析 [J]. 中华耳科学杂志, 2019, 17(05): 650-654.

[34] 陈继跃, 冀飞, 王秋菊, 韩东一. 基因诊断应用于听神经病患者人工耳蜗植入效果分析的意义 [J]. 中华耳科学杂志, 2020, 18(02): 268-273.

[35] 王素芳, 任红波, 刘志印. 语前聋儿童人工耳蜗植入后听觉言语康复效果相关因素分析 [J]. 听力学及言语疾病杂志, 2015, 23(04): 394-396.

[36] Said Abdelsalam, Mohammed Nithreen, Afifi Pretty Omar. Electric auditory brainstem response (E-ABR) in cochlear implant children: Effect of age at implantation and duration of implant use [J]. Egyptian Journal of Ear, Nose, Throat and Allied Sciences, 2015, 16(2): 145-150.

[37] 胡恒坤, 赵斯君, 黄敏. 人工耳蜗植入术残余听力保留现状和研究进展 [J]. 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志, 2023, 29(06): 102-106.

[38] Abdelsalam Said, Mohammed Nithreen, Omar Afifi Pretty. Electric auditory brainstem response (E-ABR) in cochlear implant children: Effect of age at implantation and duration of implant use [J]. Egyptian Journal of Ear, Nose, Throat and Allied Sciences, 2015, 16(2): 145-150.

[39] Mileshina N A, Fedoseev V I, Kurbatova E V, Osipenkov S S, Dobryakova M M. The cochlear implantation in patients with syndromic deafness. Clinical examples [J]. Vestn Otorinolaringol, 2022, 87(4): 23-26.

[40] 邱素梅, 邹雨滴, 张颖文, 谢薇. 50 例听障儿童人工耳蜗植入的康复效果分析 [J]. 听力学及言语疾病杂志, 2021, 29(02): 211-213.

[41] 郑梦梦, 王凯, 严降雨, 郝文娟. 不同年龄成人语后聋患者人工耳蜗植入的疗效研究 [J]. 中国耳鼻咽喉头颈外科, 2020, 27(02): 94-97.

[42] Tyagi Yashika, Chatterjee Indranil. The effect of cochlear implant age and duration of intervention on ESRT in children with cochlear implant [J]. Cochlear Implants International, 2023, 24(4): 224-234.

中国知网 https://www.cnki.net

[43] Patterson Taylor E, Gonzalez Victoria B, Carron Jeffrey D. Cochlear implantation in patients with Pendred syndrome [J]. AM J OTOLARYNG, 2021, 42(6): 103087.

[44] 刘军. 人工耳蜗植入术前耳蜗神经及后通路功能评估 [J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2023, 21(05): 449-455.

[45] Kileny Paul R., Zwolan Teresa A., Ashbaugh Carissa. The influence of age at implantation on performance with a cochlear implant in children [J]. Otology & Neurotology, 2001, 22(1): 42-46.

[46] Wu Y, Li G, Zheng Y. [The development of consonant perception in pediatric cochlear implants of 1-3 years old] [J]. Lin chuang er bi yan hou tou jing wai ke za zhi = Journal of clinical otorhinolaryngology, head, and neck surgery, 2021, 35(4): 341-345.

[47] 陈善文, 姚昆, 邱建新. 部分综合征型耳聋行人工耳蜗治疗的研究进展 [J]. 中华耳科学杂志, 2022, 20(02): 324-328.

[48] Blanchet C, Roux A. F., Hamel C, Ben Salah S, F Artières, V Faugère, Uziel A, Mondain M. [Usher type I syndrome in children: genotype/phenotype correlation and cochlear implant benefits] [J]. Rev Laryngol Otol Rhinol, 2007, 128(3): 137-143.

[49]陈益青, 龙墨, 韩睿. 人工耳蜗植入后听力康复效果相关因素的研究 [J]. 中国康复理论与实践, 2006, (07): 593-595.

[50] 黄玮津, 余乐茵, 蔡颖琳, 刘佳浩, 王俊博, 梁茂金. 不同干预模式听觉言语康复效果比较 [J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2021, 19(03): 215-218.

[51]庞仕秀, 李巍, 姜学钧. 双侧人工耳蜗植入术治疗双侧感音神经性聋的研究进展 [J]. 医学综述, 2018, 24(17): 3435-3440.

[52] Brown Christopher A. Corrective binaural processing for bilateral cochlear implant patients [J]. PLoS One, 2018, 13(1): e0187965.

[53] Yan Denise, Liu Xue Z. Genetics and pathological mechanisms of Usher syndrome [J]. Journal of Human Genetics, 2010, 55(6): 327-335.

[54] 罗意, 冀飞, 陈伟, 李佳楠, 洪梦迪, 王倩, 陈艾婷, 杨仕明. Waardenburg 综合征人工耳蜗植入效果与螺旋神经节细胞衰退特征的相关性分析 [J]. 中华耳科学杂志, 2018, 16(06): 742-747.

[55] Libe-Philippot, Baptiste, Michel, Vincent, Monvel De, Boutet Jacques, Gal Le, Sebastien, Dupont, Typhaine. Auditory cortex interneuron development requires cadherins operating hair-cell mechanoelectrical transduction [J]. Proc Natl Acad Sci USA, 2017, 114(30): 7765-7774.

[56] Hoshino Ana Cristina H., Echegoyen Agustina, Goffi-Gomez Maria Valéria Schmidt, Tsuji

中国知网 https://www.cnki.net

Robinson Koji, Bento Ricardo Ferreira. Outcomes of Late Implantation in Usher Syndrome Patients [J]. International Archives of Otorhinolaryngology, 2017, 21(2): 140-143.

[57] Nair G, Dham R, Sekhar A, Kumar RS, Kameswaran M. Cochlear Implantation in Children with Usher's Syndrome: A South Asian Experience [J]. INDIAN J OTOLARYNGOL, 2020, 72(1): 140-144.

[58] 陈杰, 杨烨, 钱晓云, 戴艳红, 史陆森, 马登滨, 林川耀, 李嘉怡, 高下. GJB2 相关聋儿人工耳蜗术后有意义听觉整合量表评估 [J]. 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志, 2016, 22(05): 349-352.

[59] Wu Chen-Chi, Liu Tien-Chen, Wang Shih-Hao, Hsu Chuan-Jen, Wu Che-Ming. Genetic characteristics in children with cochlear implants and the corresponding auditory performance [J]. LARYNGOSCOPE, 2011, 121(6): 1287-1293.

中国知网 https://www.cnki.net

附　录

附录 1. 听觉能力评估词表

1.自然环境声响识别

组号	声响名称	主频	组号	声响名称	主频
1-1	鼓声	低频	3-1	咳嗽声	低频
1-2	鞭炮声	中频	3-2	羊叫	中频
1-3	炒菜声	高频	3-3	女人讲话声	中频
1-4	救护车声	中频	3-4	狗叫	低频
1-5	女人笑声	低频	3-5	鸟鸣	高频
2-1	雷雨声	低频	4-1	牛叫	低频
2-2	婴儿哭声	高频	4-2	公鸡叫	中频
2-3	男人讲话声	中频	4-3	锣声	高频
2-4	自行车铃声	中频	4-4	火车鸣	低频
2-5	卡车鸣	低频	4-5	蛙鸣	中频

2. 韵母识别

组号	测试内容			归一化系数 K		
	词表 1	词表 2	词表 3	1	2	3
1	1-1 鼻/bí/	1-2 白/bái/	1-3 拔/bá/	0.15	1	1
2	2-1 风/fēng/	2-2 方/fāng/	2-3 飞/fēi/	1	1	0.35
3	3-1 摸/mō/	3-2 妈/mā/	3-3 猫/māo/	0.15	1	1
4	4-1 肚/dù/	4-2 弟/dì/	4-3 豆/dòu/	1	0.44	1
5	5-1 听/tīng/	5-2 脱/tuō/	5-3 踢/tī/	1	1	1
6	6-1 奶/nǎi/	6-2 女/nǚ/	6-3 鸟/niǎo/	1	0.36	1
7	7-1 锣/luó /	7-2 楼/lóu/	7-3 林/lín/	1	1	0.25
8	8-1 蓝/lán/	8-2 铃/líng/	8-3 梨/lí/	1	1	1
9	9-1 瓜/guā/	9-2 高/gāo/	9-3 锅/guō/	1	1	0.15
10	10-1 鸭/yā/	10-2 衣/yī/	10-3 烟/yān/	1	0.08	1
11	11-1 黑/hēi/	11-2 花/huā/	11-3 喝/hē/	0.36	1	1
12	12-1 车/chē/	12-2 吃/chī/	12-3 窗/chuāng/	1	0.44	1
13	13-1 鞋/xié/	13-2 洗/xǐ/	13-3 熊/xióng/	1	1	1
14	14-1 山/shān/	14-2 水/shuǐ/	14-3 鼠/shǔ/	1	1	1
15	15-1 裙/qún/	15-2 墙/qiáng/	15-3 球/qiú/	0.25	1	1
16	16-1 虾/xiā/	16-2 靴/xuē/	16-3 星/xīng/	1	1	0.36
17	17-1 鹿/lù/	17-2 链/liàn/	17-3 辣/là/	1	1	1
18	18-1 走/zǒu /	18-2 早/zǎo/	18-3 嘴/zuǐ/	1	1	0.36
19	19-1 牙/yá/	19-2 鱼/yǔ/	19-3 圆/yuán/	1	0.15	1
20	20-1 壶/hú/	20-2 河/hé/	20-3 红/hóng/	0.44	1	1
21	21-1 灯/dēng/	21-2 刀/dāo/	21-3 蹲/dūn/	1	1	0.25
22	22-1 本/běn/	22-2 笔/bǐ/	22-3 表/biǎo/	1	1	1
23	23-1 象/xiàng/	23-2 线/xiàn/	23-3 笑/xiào/	1	1	1
24	24-1 鸡/jī/	24-2 家/jiā/	24-3 镜/jìng/	1	1	1
25	25-1 菜/cài/	25-2 刺/cì/	25-3 错/cuò/	1	1	1

3. 声母识别

中国知网　https://www.cnki.net

组号	测试内容			归一化系数 K		
	词表 1	词表 2	词表 3	1	2	3
1	1-1 白/bái/	1-2 柴/chái/	1-3 埋/mái/	1	1	1
2	2-1 塔/tǎ/	2-2 打/dǎ/	2-3 马/mǎ/	1	1	1
3	3-1 包/bāo/	3-2 刀/dāo/	3-3 猫/māo/	1	1	0.15
4	4-1 喝/hē/	4-2 哥/gē/	4-3 车/chē/	1	1	1
5	5-1 脱/tuō/	5-2 锅/guō/	5-3 桌/zhuō/	1	0.60	1
6	6-1 切/qiē/	6-2 贴/tiē/	6-3 街/jiē/	1	1	0.86
7	7-1 瓜/guā/	7-2 刷/shuā/	7-3 花/huā/	1	0.99	1
8	8-1 鸟/niǎo/	8-2 脚/jiǎo/	8-3 表/biǎo/	1	1	0.70
9	9-1 灯/dēng/	9-2 风/fēng/	9-3 扔/rēng/	1	0.60	1
10	10-1 攀/pān/	10-2 搬/bān/	10-3 山/shān/	1	1	1
11	11-1 臭/chòu/	11-2 楼/lóu/	11-3 猴/hóu/	1	0.99	1
12	12-1 刺/cì/	12-2 四/sì/	12-3 日/rì/	1	1	0.99
13	13-1 线/xiàn/	13-2 面/miàn/	13-3 链/liàn/	0.44	0.60	1
14	14-1 龙/lóng/	14-2 红/hóng/	14-3 虫/chóng/	1	1	1
15	15-1 握/wò/	15-2 坐/zuò/	15-3 落/luò/	0.70	1	1
16	16-1 六/liù/	16-2 球/qiú/	16-3 牛/niú/	1	1	1
17	17-1 鸡/jī/	17-2 七/qī/	17-3 西/xī/	0.60	1	1
18	18-1 哭/kū/	18-2 猪/zhū/	18-3 书/shū/	1	1	0.86
19	19-1 盆/pén/	19-2 门/mén/	19-3 闻/wén/	1	1	0.86
20	20-1 铃/líng/	20-2 星/xīng/	20-3 镜/jìng/	1	1	1
21	21-1 水/shuǐ/	21-2 嘴/zuǐ/	21-3 腿/tuǐ/	0.44	1	1
22	22-1 狗/gǒu/	22-2 手/shǒu/	22-3 走/zǒu/	1	0.15	1
23	23-1 妹/mèi/	23-2 黑/hēi/	23-3 飞/fēi/	1	1	1
24	24-1 鱼/yǔ/	24-2 驴/lǘ/	24-3 女/nǚ/	1	1	0.99
25	25-1 家/jiā/	25-2 虾/xiā/	25-3 鸭/yā/	1	0.86	1

4. 数字识别

组号	测试内容				
1	9	6	10	1	3
2	8	10	5	9	1
3	7	1	2	6	3

中国知网 https://www.cnki.net

4	5	3	6	4	8
5	2	6	5	8	4

5. 声调识别

（1）同音单音节声调识别

编号	测试内容			
1	ǐ	ì	ī	í
2	ū	ú	ǔ	ù
3	mā	mà	má	mā
4	bō	bǒ	bó	bò
5	yǔ	yū	yú	yù

（2）双音节声调识别

组号	测试内容	组号	测试内容	组号	测试内容
	yī yǐ		xiàng xiāng		bēi bèi
1	衣服/椅子	10	大象/香蕉	19	水杯/被褥
	shū shù		xī xǐ		qí qì
2	看书/看树	11	西瓜/洗瓜	20	红旗/气球
	fēi féi		yú yǔ		dēng dèng
3	飞机/肥皂	12	鲤鱼/下雨	21	电灯/板凳
	wǎn wán		fáng fāng		yā yá
4	饭碗/玩具	13	房屋/方块	22	白鸭/牙刷
	qì qǐ		xí xì		guǒ guō
5	汽车/起床	14	学习/游戏	23	苹果/饭锅
	wá wà		tāng táng		bǐ bí
6	娃娃/袜子	15	汤勺/糖块	24	铅笔/鼻子
	pāi pái		cǎo cāo		māo mào
7	拍球/排队	16	绿草/做操	25	小猫/小帽
	jiào jiǎo		mù mǔ		
8	睡觉/洗脚	17	积木/母鸡		
	hé hē		pào pǎo		
9	河水/喝水	18	鞭炮/跑步		

6. 单音节词（字）识别

（1）单音节词识别词表 1

组号	测试内容				
	mǎ	pén	niǎo	kū	fáng
1	马	盆	鸟	哭	房
	wǎn	yáng	qiú	huā	sǎn
2	碗	羊	球	花	伞
	mō	dēng	chī	zuò	zhū
3	摸	灯	吃	坐	猪

中国知网 https://www.cnki.net

	bái	hóng	yǎn	tuǐ	rè
4	白	红	眼	腿	热
	bèi	jī	qín	dūn	zuǐ
5	被	鸡	琴	蹲	嘴
	shào	yā	líng	yǔ	chuáng
6	哨	鸭	铃	鱼	床
	gǒu	xié	xióng	cǎo	luó
7	狗	鞋	熊	草	锣

(2)单音节词识别词表 2

组号	测试内容				
	bí	táng	jī	wǎn	dīng
1	鼻	糖	鸡	碗	钉
	niú	wò	xié	wà	shuǐ
2	牛	握	鞋	袜	水
	zhàn	qiāng	rēng	lún	gǔ
3	站	枪	扔	轮	鼓
	luó	pá	zǒu	jiǎn	lóng
4	锣	爬	走	捡	龙
	māo	tiào	xiào	yá	mō
5	猫	跳	笑	牙	摸
	kū	fēi	mén	xióng	qín
6	哭	飞	门	熊	琴
	hē	nǚ	cài	sān	fáng
7	喝	女	菜	三	房

7. 双音节词识别

（1）双音节词识别词表 1

组号	测试内容				
	fēi jī	qì qiú	píng guǒ	gōng jī	diàn dēng
1	飞机	气球	苹果	公鸡	电灯
	guān mén	bīng gāo	mén chuāng	wū yā	pāi qiú
2	关门	冰糕	门窗	乌鸦	拍球
	xióng māo	nǚ hái	yá shuā	shù yè	xǐ zǎo
3	熊猫	女孩	牙刷	树叶	洗澡
	chī fàn	mō xiàng	kū nào	chàng gē	shuì jiào
4	吃饭	摸象	哭闹	唱歌	睡觉
	hóng zhǐ	sǎo dì	yòu xì	jiāo huā	liǎn pén
5	红纸	扫地	游戏	浇花	脸盆
	huǒ chē	lǜ cǎo	hē shuǐ	biān pào	tán qín
6	火车	绿草	喝水	鞭炮	弹琴

（1）双音节词识别词表 2

中国知网 https://www.cnki.net

组号	测试内容				
	yī fú	tiào shén	tài yáng	nǚ rén	yuè liàng
1	衣服	跳绳	太阳	女人	月亮
	wán jù	xiòng māo	shǒu juàn	bái cài	kàn shū
2	玩具	熊猫	手绢	白菜	看书
	mǎ chē	hú dié	bīng gāo	zhěn tòu	jī mù
3	马车	蝴蝶	冰糕	枕头	积木
	xī guā	diàn shì	sǎo dì	mì fēng	luò bo
4	西瓜	电视	扫地	蜜蜂	萝卜
	yī shēng	chóng zi	zǒu lù	máo jīn	tóu fa
5	医生	虫子	走路	毛巾	头发
	xǐ shǒu	pǎo bù	shuǐ bēi	yá shuā	qǐ chuáng
6	洗手	跑步	水杯	牙刷	起床

8. 三音节词识别

组号	测试内容				
	xiǎo tí qín	xiǎo péng yǒu	yì shuāng xié	wǔ duǒ huā	chuān yī fú
1	小提琴	小朋友	一双鞋	五朵花	穿衣服
	jī chī mǐ	tái píng guǒ	qí mù mǎ	zhù tīng qì	tī zú qiú
2	鸡吃米	抬苹果	骑木马	助听器	踢足球
	dà xióng māo	chuī qì qiú	sān kuāng lí	jiǎn zhī jia	sì tiáo yǔ
3	大熊猫	吹气球	三筐梨	剪指甲	四条鱼
	zì xíng chē	niǎo zài fēi	liǎng gè rén	lā jī xiāng	sān lún chē
4	自行车	鸟在飞	两个人	垃圾箱	三轮车
	bù lǎo hǔ	fàng biān pào	chī bǐng gān	hòng luó bo	xǐ shǒu juàn
5	布老虎	放鞭炮	吃饼干	红萝卜	洗手绢

9. 短句识别

组号	测试内容	组号	测试内容
1	1-1 弟弟骑木马。	3	3-1 丁一画画。
	1-2 于海看书。		3-2 小兔 抬 土。
	1-3 鹅鸭 吃 鱼。		3-3 桌子上 有碗。
	1-4 乌鸦哇哇叫。		3-4 哥哥扫地。
	1-5 男孩 吃 面包。		3-5 谁 穿错 衣服了？
2	2-1 哥哥 吹 笛子。	4	4-1 姐姐看 电视。
	2-2 王小香写字。		4-2 马牛羊 吃 草。
	2-3 床上 有 被子。		4-3 这是狐狸 和 老虎。
	2-4 女孩 喝 汽水。		4-4 小猴 骑 小狗。
	2-5 妹妹拿 袜子。		4-5 小朋友 做操。

10. 选择性听取

使用双音节词识别和短句识别词表。

中国知网 https://www.cnki.net

附录 2. IT-MAIS/MAIS、CAP、SIR 问卷评估量表汉化版

婴幼儿有意义听觉整合量表（IT-MAIS）和有意义听觉整合量表（MAIS）

问题序号	评估方向	问题	
		IT-MAIS	MAIS
1	发声情况（IT-MAIS）或助听装置使用情况	当孩子佩戴助听装置时，他/她的发声有无变化？	a.（5 岁以下儿童使用）醒着的时候，孩子是否愿意佩戴助听装置？ b.（5 岁以上儿童使用）孩子能否不需提示而主动要求佩戴助听装置？
2		孩子能否说出能被认定为“言语”的完整音节或连续音节？	如果助听装置因为某种原因不能正常工作，孩子是否指出和/或表现出不高兴？
3	对声音的觉察能力	只依靠听觉（没有视觉线索），孩子能否在安静环境中对他/她的名字做出自发的反应？	
4		只依靠听觉（没有视觉线索），孩子能否在噪声环境中对他/她的名字做出自发的反应？	
5		在家中，孩子是否不需要提示而对环境的声音（狗叫声、玩具发出的声音）做出自发的反应？	
6		在新的环境中，孩子能否对环境声做出自发的反应？	
7	对声音的理解能力	只依靠听觉（没有视觉线索），孩子能否自发地区分出日常生活中的各种声音？	
8		只依靠听觉（没有视觉线索），孩子能否自发地区分出两个人的说话声？	
9		只依靠听觉（没有视觉线索），孩子能否自发地区分出言语声和非言语声？	
10		只依靠听觉（没有视觉线索），孩子能否自发地根据语调（愤怒、兴奋、焦虑）感知语义？	

填表说明：对于 1、2 问题，IT-MAIS 用于 3 岁以下婴幼儿填写，MAIS 用于 3 岁以上填写，其余 8 个问题不分年龄。评估人员逐一询问量表中的 10 个问题，由家长或监护人对患儿在日常生活中自发性的听觉反应做出详尽的描述，并鼓励家长或监护人提供尽量多的例子。评估人员根据患儿听觉行为的发生频率进行评分。

评分标准：每个问题得分 0~4 分 5 个级别。0 分为该情况从不发生（0%）；1 分为该情况很少发生（25%）；2 分为该情况偶尔发生（50%）；3 分为该情况经常发生（75%）；4 分为该情况总是发生（100%）

中国知网 https://www.cnki.net

我们将孩子的听觉能力分为 0—7 级，言语能力分为 1—5 级。由孩子生活环境中的密切接触者评价孩子在日常生活环境中的听觉与言语水平，请根据他／她对所有外界声音(指环境和言语声)的行为反应程度如实评价___

听觉行为分级标准（CAP）

分级	判定标准
7	可以和认识的人打电话
6	无需借助唇读可理解交谈内容
5	无需借助唇读理解常用短语
4	无需借助唇读分辨言语声
3	可辨别环境声
2	可对言语声作出反应
1	可觉察环境声
0	不能察觉环境声或说话声

言语可懂度分级标准（SIR）

分级	判定标准
5	连贯的言语可被所有聆听者听懂。在日常语境中，语言很容易被理解。
4	连贯的言语可被某一位聆听者听懂，如果聆听者不熟悉聋人言语，不需费力倾听。
3	连贯的言语可被某一位聆听者听懂，但需聆听者了解谈话主题，集中注意力并结合唇读
2	连贯的言语无法被听懂，当结合谈话情境和唇读线索时，可听懂言语中的单个词汇
1	连贯的言语无法被听懂，口语中的词汇不能被识别。患者日常交流的主要方式为手势

中国知网 https://www.cnki.net

附录 3.自制调查表

尊敬的家长朋友：

这是一份关于使用人工耳蜗植入术后患者状况的随访调查问卷，共 22 个题目，我们将对你所提供的信息严格保密，本问卷只用于学术研究目的。此外，我们将有专业人员根据您填写的信息对孩子的听觉及言语康复进行针对性的指导。

非常感谢您的配合!请您如实回答以下问题：

患者基本信息：

姓名：_____

性别：_____

出生日期：___年___月___日

人工耳蜗植入手术日期：___年___月___日

人工耳蜗电极长度：_____mm

术前平均残余听力：_____dB HL

家庭住址：_____

联系电话：_____

1、您是孩子的：____

A.父亲 B.母亲 C.其他监护人（请填写具体关系）

2、与孩子经常在一起的监护人是：_____

A.父亲 B.母亲 C.其他监护人（请填写具体关系）

3、孩子的父亲职业是：_____，学历是：_____

孩子的母亲职业是：_____，学历是：_____

4、孩子所在的家庭成员组成是：_____.

A.三口之家 B.四口之家 C.五口及以上

5、孩子的户口类型是：_____，常住地类型是：_____。

A.城镇。B.农村

6、孩子的耳聋发现年龄是：____岁

7、孩子的性格类型是：

A.外向型 B.内向型 C.混合型

8、孩子所在家庭的人均月收入约为：_____

A.3 千元及以下 B.3-6 千元 C.6 千元及以上

9、您是否为了孩子而放弃原本的工作_____

A.是 B.否 C.部分放弃

中国知网 https://www.cnki.net

10、孩子在人工耳蜗术前是否佩戴过听觉辅助装置:_____

A.佩戴过 B.没佩戴过

11、孩子在人工耳蜗术前佩戴的听觉辅助装置类型是:（若第 10 问选择 B，则此问不作答）_____

A.助听器 B.声桥 C.骨桥

12、佩戴听觉辅助装置的时长是: _____年___个月（若第 10 问选择 B，则此问不作答）

13、人工耳蜗植入手术的主要经费来源：_____

A.政府补贴 B.自费 C.借款

14、人工耳蜗植入术后听觉语言康复主要经费来源：_____

A.政府补贴 B.自费 C.借款

15、人工耳蜗植入术后听觉语言康复机构性质：_____

A.私立学校康复 B.公立学校康复 C.家庭康复 D.随班就读 E.从未做过康复

16、孩子术后听觉语言康复训练时长为：____年____个月

17、孩子日常语言环境：_____

A.普通话 B.方言 C.混合语言环境

18、孩子在康复训练一段时间后听觉语言康复效果如何：_____

A.进步明显 B.有一些进步 C.进步很少 D.无任何进步

19、您会把孩子的康复模式推荐给其他人吗：_____

A.会 B.不会

20、您对孩子植入人工耳蜗后的效果：_____

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

21、您觉得目前孩子面临的最大的困难是：____

A.听力补偿效果欠佳 B.语言能力欠佳 C.其他：如_____ D.无

22、您是否会把人工耳蜗植入手术推荐给其他需要的听障患者：____

A.会 B.不会

中国知网 https://www.cnki.net

综　述

常见综合征型耳聋患者人工耳蜗植入术后康复效果研究进展

李果 综述，马静 审校

【摘要】大约每 1000 例活产新生儿中就有 1 例出现重度到极重度听力损失，其中超过 50% 的病例与遗传因素有关。在这些遗传性耳聋患者中，约 30%的病例将伴有其他系统或组织的病变，这类耳聋被称为综合征型耳聋（syndromic hearing impairment，SHI）。综合征型耳聋由于发病率低，有关综合征型耳聋患者人工耳蜗植入(Cochlear Implantation ,CI)的报道比较少，而针对综合征型耳聋人工耳蜗植入术后康复效果的研究则更少。本文的目的是综述临床上常见的几种综合征型耳聋患者人工耳蜗植入术后的康复效果。

关键词：听力损失；综合征型耳聋；人工耳蜗植入；康复效果

Research progress on the postoperative rehabilitation effects of cochlear implantation in patients with syndromic hearing loss

【ABSTRACT】Approximately one in every 1000 live births experiences severe to extremely severe hearing loss, with over 50% of cases related to genetic factors. Among these patients with hereditary hearing loss, about 30% of cases will be accompanied by lesions in other systems or tissues, and this type of hearing loss is called syndromic hearing impairment (SHI). Due to the low incidence rate of syndromic deafness, there are few reports on cochlear implantation (CI) in syndromic deafness patients, and there are fewer studies on the rehabilitation effect of syndromic deafness patients after cochlear implantation. Therefore, this article will review the rehabilitation effects of cochlear implant surgery on several common syndromic hearing loss patients in clinical practice.

Keywords: Hearing loss; Syndromic hearing loss; Artificial cochlear implantation; Rehabilitation effect

中国知网 https://www.cnki.net

耳聋作为常见的出生缺陷，给患者带来了极大的影响，包括认知、言语、社会沟通等，同时也给患者家庭和社会带来了沉重的负担。关于先天性重度及极重度耳聋的治疗，人工耳蜗植入已成为挽救患者听力的一种重要方式[1-6]。人工耳蜗被称为现代最成功的神经假体，截至 2022 年底，全球人工耳蜗植入病例已超过一百万例。近年来，越来越多的先天性耳聋成为了 CI 适应症，全球范围内的 CI 手术经验也越来越成熟[7-10]。据文献报道，目前已有 400 余种综合征型耳聋已被发现，其中大约 100 个的相关致病基因已被明确[11]。SHI 按遗传方式分类，可分为常染色体显性、常染色体隐性、伴 X 连锁、线粒体遗传。常见的 SHI 有 Waardenburg 综合征、Usher 综合征、鳃耳（肾）综合征、Pendred 综合征、CHARGE 综合征等。综合征型耳聋由于发病率低，针对综合征型耳聋患者进行的人工耳蜗植入手术及术后康复效果的文献报道较少。因此，本文将对临床上常见的几种综合征型耳聋患者 CI 术后的康复效果进行综述。

1 Waardenburg 综合征

Waardenburg 综合征（Waardenburg syndrome ，WS）是一种遗传性听力-色素异常综合征，又称瓦登伯革综合征，1951 年由荷兰眼科及遗传学家 Pefrus Johannes Waardenburg 首次描述[12]。其特征性表型为感音神经性听力损失和色素沉着异常，包括虹膜异色症、皮肤和毛发低色素改变，一般认为无性别和种族差异。WS 的人群发病率为 1/212000，但由于该综合征临床和遗传上的异质性，不完全外显率达 20%，故推算实际人群发病率为 1/42000，占先天性耳聋人群的 0.9%~2.8%[13, 14]。有关 WS 患者的人工耳蜗植入术及术后效果评价，国内外早有报道[15-18]。尽管 WS 患者内耳解剖异常的发生率较高，但这些异常很少会影响耳蜗，从而导致手术困难[19]。既往关于 WS 人工耳蜗植入后康复效果的报道，绝大部分研究认为 CI 手术能够明显改善 WS 患者的听觉及言语水平[20, 21]，但也有个别研究报道 WS 组患者的 CI 术后的言语和语言改善得分较非综合征型组患者低[22]。Daneshi 等人[23]报道了 6 例 WS 病例，所有儿童在人工耳蜗植入后语音识别和言语清晰度均有显著改善，并且所有人均成功进入主流学校随班就读。Amy 等的研究认为，对于患有 Waardenburg 综合征的先天性耳聋儿童进行人工耳蜗植入是一种行之有效的听力康复干预方法。由于这种情况不常

中国知网 https://www.cnki.net

见，因此缺乏大规模的高质量研究来检验人工耳蜗植入在该类患者群体中的应用。 然而，植入后的总体结果是积极的，大多数患者表现出助听听阈、言语感知和言语清晰度的改善，支持人工耳蜗植入术在经过适当临床评估后在该类病例中使用[24]。笔者于 2022 年对云南地区 24 名 WS 患儿人工耳蜗植入后听觉与言语康复效果进行了分析，并比较了 WS 患儿双侧 CI 和单侧 CI 的收益大小。结果发现 Waardenburg 综合征患儿与中国人群常见致聋基因（SLC26A4、GJB2）致病患儿的人工耳蜗植入术后听觉与言语康复效果相当，且 WS 双侧 CI 较单侧 CI 术后在一些听觉及言语能力方面有优势[25]。

2 Usher 综合征

Usher 综合征（Usher Syndrome,USH）是一种常染色体隐性遗传疾病，以感音神经性听力损失和色素性视网膜炎为特征，是耳聋伴失明的主要原因。USH 以英国眼科医生 Charles Usher 命名，他于 1914 年首次描述了这种疾病的家族性[26]。USH 的特点是双重感觉障碍，其特征是涉及耳朵和眼睛的双重感官损伤，所以其是导致先天性聋盲综合征的主要原因。由于失去或削弱了两个重要的特殊感觉器官功能，即听力和视力，USH 的孩子患有双重残疾。早期诊断对于患有这种疾病的儿童非常重要，通过听力恢复的及时干预将缓解这些儿童的残疾之一，这将有助于他们克服耳聋和失明的综合影响。在这种情况下，现代 CI 技术为这些儿童带来了福音，他们可以在失去视力之前接受 CI 并进行适当的听觉言语康复训练。目前一般认为 USH 有三种亚型，即 USH1、USH2、USH3[27]。临床症状最严重的形式是 USH1，其特征是重度或极重度先天性耳聋，持续的前庭功能障碍，以及因色素性视网膜炎(RP)而导致的青春期前视力丧失[28]。前庭功能异常会导致大运动发育落后，如独立行走的年龄。症状包括夜间视力障碍和周边视力下降，最早的视觉症状通常在十岁前开始。USH2 患儿表现为中度至重度先天性感音神经性听力损失，RP 晚发，前庭功能一般正常，USH2 的视觉功能障碍通常开始于生命的第二或第三个十年[29]。USH3 的特征是语后听力丧失和进行性听力损失，偶尔的前庭功能障碍和进行性 RP，发病年龄不同。在全球所有 USH 患者中，估计 33-44%的病例为 USH1, 56-67%为 USH2，而 USH3 的病例患病率最低[28]。但在芬兰 USH 患者 USH3 是最常见的形式，原因可能跟芬兰早期移民基因特征有关[30]。另外，有一些病例不能够根据临床症状

中国知网 https://www.cnki.net

归类于上述类别，被称为非典型 USH。近年来，有研究认为应将部分与 *ARSG* 致病基因有关的非典型 USH 划分为一类新亚型，即 USH4[31]。目前有关于 USH4 的报道非常少。

关于 USH 患者的人工耳蜗植入术后康复效果，Agnieszka 等[28] 对一组 CI 术后的 USH 儿童进行了长达十年的长期观察，研究发现通过 CAP 和 SIR 量表评估的听觉感知和言语清晰度在随访的前 6 年有显著改善，研究人员认为大多数 USH 患者的 CI 是有益的，建议在 3 岁以前进行 CI，因为早期植入会带来更好的听力学表现和言语清晰度。Hoshino 等[32]对 13 名美国大年龄 USH 患者 CI（平均植入年龄为 18.9 岁）术后康复疗效的回顾性研究得出术后平均助听听阈提升到 35dB HL，但语音识别能力欠佳，语音识别水平主要与原有的语言刺激有关，如助听器佩戴史、术前残余听力等。Hoshino 博士团队的研究认为对于晚期 CI 的 USH 患者，人工耳蜗植入团队应该根据自己的经验对每个病例进行单独判断，以确保对结果的合理期望值；另外，对此类患者进行常规的听觉言语评估之外，还应包括教育、社会和心理领域的综合评估。Nair 等[33]的研究认为 USH 患儿人工耳蜗植入后的听觉能力和言语清晰度改善程度低于普通耳聋人工耳蜗植入患儿，这些有额外视力残疾的 USH 儿童需要更多的个性化治疗来满足他们复杂的需求。并且这些 USH 患儿的家人对人工耳蜗带来的好处的预期也是存在顾虑的。因此该研究的研究人员认为对于 USH 患儿的人工耳蜗植入，需要在手术前进行详细评估并于患儿家属进行充分沟通。国内杨仕明教授团队[34]对一例重度感音神经性聋的 USH2 儿童进行了右侧人工耳蜗植入手术，电极顺插，术中阻抗正常，神经反应遥测均可引出反应。术后通过行为测听获得平均助听听阈为 40dB HL，开机 6 个月言语识别率测试结果较术前明显改善。后来该患儿可进入正常小学一年级就读。

3 鳃耳(肾)综合征

鳃耳(肾)综合征（Branchio-oto-renal syndrome (BOR) or branchio-otic syndrome (BOS)，BOR/BOS syndrome）是一种常染色体显性遗传病，BOS 综合征主要的临床表现包括听力障碍、外耳畸形和/或耳前凹，而 BOR 综合征在 BOS 综合征的基础上，还伴有肾脏异常，从轻度、无症状的发育不全或发育不良到完全的肾脏发育不全。BOR 综合征约占严重耳聋病例的 2%，肾脏畸形也

中国知网 https://www.cnki.net

很常见，可以是单侧或双侧，也可以是任何组合[35]。BOR 基因表达在不同的家族中变化很大。Feng 等[36]在几个中国家庭中描述了 BOR 综合征的临床特征和遗传病因，然后探讨了 BOR 综合征相关基因的基因型和表型，以及不同治疗方式的听觉康复结果，结果发现使用改善骨传导成分听力损失的中耳听小骨重建手术效果欠佳，而人工耳蜗植入 (CI) 有助于提高听力，他们的研究证明了 CI 用于听觉康复是一些 BOR 患者的可行选择；另外，这项研究描述了 5 个汉族家庭中的 9 名 BOR 或 BOS 综合征患者中有听力损失（9/9）、耳前凹坑（9/9）、鳃瘘或囊肿（5/9），只有一例有肾异常（1/9），这表明 BOS 可能是中国患者的主要表现形式。Song 等人[37]回顾性分析了 10 例混合性听力损失的 BOR/BOS 综合征的患者的临床资料，其中 5 名患者接受了中耳手术，但没有成功获得听力；2 名患者进行了人工耳蜗植入手术，听力得到了显著改善。研究人员基于研究结果做出建议：考虑到中耳手术后的高失败率，BOR/BOS 综合征的听力康复计划应根据个人情况进行定制，对于无法从助听器获益的 BOR/BOS 综合征患者可考虑行人工耳蜗植入术。韩嘉为等[38]于 2018 年为一名 BOR 患儿进行了人工耳蜗植入，手术过程顺利，电极顺利通过圆窗插入骨阶，未发生井喷。术后该患儿语言功能得到改善，未报道听觉康复情况。

4 Pendred 综合征

Pendred 综合征是一种常染色体隐性遗传性疾病，其临床表现可包括严重的感音神经性听力障碍、耳蜗发育不良、甲状腺肿和伴有或不伴有甲状腺功能减退的碘组织异常[39]。Pendred 综合征是由编码 Pendrin 蛋白的染色体 7q31 上阴离子转运蛋白基因 SLC26A4 的双等位基因突变引起的，文献报道它约占所有遗传性耳聋病例的 10%，是导致综合征型感音神经性听力损失的常见原因之一[40]。Pendred 综合征患者通常患有大前庭导水管综合征（LVAS），其典型表现为听力损失具有波动性；当听力损失变为重度或极重度时，这样患者就可能会选择人工耳蜗植入。

关于 Pendred 综合征的人工耳蜗植入后康复疗效的报道，总体是获益明显的[41, 42]。Patterson 等[41]对 9 名 Pendred 综合征儿童接受人工耳蜗植入后的结果进行的一项回顾性分析，9 名患者影像学上均表现为双侧前庭导水管扩大，8 例存在耳蜗发育不良。他们的研究发现，尽管存在内耳畸形，但所有电极均成功

中国知网 https://www.cnki.net

植入，且并发症极少，其研究认为人工耳蜗植入是一种有效且成功的治疗 Pendred 综合征儿童重度至极重度听力损失的手段，传统助听器对他们来说收益有限。通过早期干预及听觉言语康复，人工耳蜗植入可使 Pendred 综合征儿童的言语和认知发展与正常听力者相媲美，从而使患者能够在主流教育环境中学习。Skrivan 等[43]2021 年对 10 名 Pendred 综合征患者植入人工耳蜗后的言语感知和表达进行了分析，结果发现与非综合征植入者组相比，Pendred 综合征患者的言语感知和言语表达与同龄的非综合征耳聋植入者能力相当。

5 CHARGE 综合征

CHARGE 综合征（CHARGE syndrome）是一种复杂的先天性综合征，最早由 Hall 于 1979 年描述，而 Pagon 于 1981 年提出的首字母缩写 CHARGE 来代表该病的一系列临床表现，即眼部缺损(Coloboma) 、心脏缺陷（Heart defects）、后鼻孔闭锁（Atresia of the choanae） 、生长发育迟滞(Retarded growth) 、生殖器发育不全（Genital hypoplasia）和耳部异常（Ear abnormalities）[44]。文献报道的发病率差异较大，最高的报道为 1/8,500[45]。对于合并重度及以上感音神经性耳聋的 CHARGE 综合征患者，人工耳蜗植入是主要的治疗方式。

有关 CHARGE 综合征患者人工耳蜗植入手术及术后康复疗效的报道国内外均有研究但多为散发病例报道，大多数观点认为 CI 手术可以改善听觉和言语能力，但改善的程度存在较大差异[46]；且比较一致的观点是由于 CHARGE 综合征患者经常出现耳部解剖学畸形，故 CI 手术难度较大，需要更加谨慎的术前评估和术中外科操作。Birman 等[47]报道了 7 名患有 CHARGE 综合征的重度语前聋儿童的影像学特征及人工耳蜗植入术后言语康复效果。报道显示所有 7 名患儿均存在双侧听神经发育不全或缺失，这影响着人工耳蜗植入的效果；同时大多患儿存在中耳解剖结构异常，影响手术标志，其中 3 例需要反复手术才能成功植入耳蜗。其研究认为患有 CHARGE 综合征伴重度听力损失的儿童在植入耳蜗后表现良好，并能较好的能够使用语言，CHARGE 综合征患儿中耳解剖结构往往明显异常，建议在 CT 图像引导下进行人工耳蜗植入手术可能会有所帮助。李万鑫等[48]对三例 CHARGE 综合征合并极重度感音神经性听力损失患者进行了人工耳蜗植入手术并进行了术后康复疗效分析，他们的研究结果认为对于患有极重度 SNHL 的 CHARGE 综合征患者，CI 可能改善听觉反应和言语发

中国知网 https://www.cnki.net

育，但其转归并不总是理想的。对于耳部畸形的患者，手术难度较大。

6 总结与展望

综合征型耳聋虽然发病率低，但占先天性耳聋病例的相当部分比重。先天性耳聋严重影响患者的生存质量。幸运的是，现代人工耳蜗植入手术为这些患者带来了曙光。对于 SHI 患者的人工耳蜗植入及术后康复效果，由于不同综合征的病理机制不一样，故各种 SHI 的 CI 及术后康复效果存在较大差异。对于 Waardenburg 综合征、Usher 综合征、Pendred 综合征合并的重度及以上感音神经性耳聋，CI 手术后患者大多可获得比较满意的康复效果。而对于 BOR/BOS 综合征和 CHARGE 综合征患者，因为此类患者往往伴有各种程度的内耳畸形，因此耳蜗植入的手术风险较高，比较依赖术者的外科手术技巧，且术后听觉言语康复效果也较为有限。综合征型耳聋由于病因复杂且临床诊断困难致使很多患者无法得到及时的诊治，但随着医疗科技的不断发展，这种状况正在逐步改善。未来，期待更多的与综合征型耳聋相关的基础研究和更深入的临床随访研究进一步探讨 SHI 的机制。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Batuecas Á Cenjor C, Lavilla MJ, Núñez F, Cavalle L, Huarte A. Guideline on cochlear implants [J]. Acta Otorrinolaringol Esp (Engl Ed), 2019, 70(1): 47-54.

[2] 蔡爱军, 张社江, 王团, 马喆, 逯鹏. 双侧极重度感音神经性聋患儿人工耳蜗植入效果分析 [J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2024, 22(01): 54-57.

[3] 赵超越, 高搏, 戴朴. 局部麻醉下人工耳蜗植入手术的初步探索 [J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2024, 22(01): 107-110.

[4] 胡恒坤, 赵斯君, 黄敏. 人工耳蜗植入术残余听力保留现状和研究进展 [J]. 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志, 2023, 29(06): 102-106.

[5] 刘军. 人工耳蜗植入术前耳蜗神经及后通路功能评估 [J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2023, 21(05): 449-455.

[6] Smiljanic R, Sladen D. Acoustic and semantic enhancements for children with cochlear implants [J]. Journal of speech, language, and hearing research: JSLHR, 2013, 56(4): 1085-1096.

[7] 廉荫生, 苗耀尹. 机器人技术在人工耳蜗植入术中的研究进展 [J]. 听力学及言语疾病杂志, 2024, 31(3): 1-6.

[8] Dalgic A, Atsal G, Yildirim O, Edizer D T, Özay M B, Olgun L. Bilateral cochlear implantation in children: simultaneously or in consecutive sessions? [J]. J LARYNGOL OTOL, 2021, 135(4): 327-331.

[9] 王健艳, 杨洛盈, 陈愈彬, 李鹏. 1 例结核性中耳炎致全聋的困难人工耳蜗植入 [J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2023, 21(05): 484-485+524.

[10] 谢宇非, 潘滔, 鲁兆毅, 马芙蓉. 皮层听觉诱发电位在人工耳蜗植入中的应用 [J]. 中华耳科学杂志, 2023, 21(04): 580-584.

[11] SJ Broomfield, IA Bruce, L Henderson, RT Ramsden, KM Green. Cochlear implantation in children with syndromic deafness [J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2013, 77(8): 1312-1316.

[12] WAARDENBURG PJ. A new syndrome combining developmental anomalies of the eyelids, eyebrows and nose root with pigmentary defects of the iris and head hair and with congenital deafness [J]. AM J HUM GENET, 1951, 3(3): 195-253.

[13] Luma Haj Kassem, Fares Ahmado Mohamed, Majd Sheikh Alganameh. A rare case of seven siblings with Waardenburg syndrome: a case report [J]. Journal of Medical Case Reports, 2018,

中国知网 https://www.cnki.net

12(1): 192.

[14] Jalilian NazaninTabatabaiefar, Mohammad AminFarhadi, MohammadBahrami, TayebEmamdjomeh, HesamNoori-Daloii, Mohammad Reza. Molecular and clinical characterization of Waardenburg syndrome type I in an Iranian cohort with two novel PAX3 mutations [J]. Gene: An International Journal Focusing on Gene Cloning and Gene Structure and Function, 2015, 574(2): 302-307.

[15] Nierop Van, Josephine W. I., Snabel, Rebecca R., Langereis, Margreet, Pennings, Ronald J. E., Admiraal, Ronald J. C. Paediatric Cochlear Implantation in Patients with Waardenburg Syndrome [J]. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi, 2008, 24(10): 436-438.

[16] 徐驰宇, 卢宇, 边片, 肖璇, 袁慧军, 潘滔, 巴罗. 西藏地区 Waardenburg 综合征患者基因突变及人工耳蜗植入术后听觉言语康复效果分析 [J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2023, 21(05): 456-462.

[17] 张鑫雨, 林颖, 徐卓, 张域开, 任寸寸, 赵哲劢玮, 邱建华, 查定军. Waardenburg 综合征患儿人工耳蜗植入效果及影响因素研究 [J]. 中华耳科学杂志, 2022, 20(05): 720-725.

[18] 倪晓琛, 戢小军, 罗意, 李佳楠, 陈伟, 杨仕明. Waardenburg 综合征患者人工耳蜗术后效果评价：系统评价以及 meta 分析 [J]. 中华耳科学杂志, 2022, 20(04): 689-695.

[19] Albarry Maan Abdullah, Alreheli Ahdab Qasem, Albalawi Alia M, Basit Sulman. Whole genome genotyping mapped regions on chromosome 2 and 18 in a family segregating Waardenburg syndrome type II [J]. SAUDI J OPHTHALMOL, 2019, 16(2): 145-150.

[20] de Sousa Andrade Susana Margarida, Monteiro Ana Rita Tomé; , Martins Jorge Humberto Ferreira, Alves Marisa Costa; , Santos Silva Luis Filipe, Quadros Jorge Manuel Cardoso, Ribeiro Carlos Alberto Reis. Cochlear implant rehabilitation outcomes in Waardenburg syndrome children [J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2012, 76(9): 1375-1378.

[21] 倪晓琛, 李佳楠, 戢小军, 罗意, 陈伟, 杨仕明. Waardenburg 综合征致病机制、治疗以及预后研究进展 [J]. 中华耳科学杂志, 2022, 20(05): 798-803.

[22] Rajput Kaukab, Brown Tracey, Bamiou Doris Eva. Aetiology of hearing loss and other related factors versus language outcome after cochlear implantation in children [J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2003, 67(5): 497-504.

[23] Daneshi A, Hassanzadeh S, Farhadi M. Cochlear implantation in children with Waardenburg syndrome [J]. Journal of Laryngology & Otology, 2005, 119(09): 719-723.

中国知网 https://www.cnki.net

[24] Lovett Amy; Eastwood, Michael; Metcalfe, Chris; Muzaffar, Jameel; Monksfield, Peter; Bance, Manohar;. Outcomes of Cochlear implantation in early-deafened patients with Waardenburg syndrome: A systematic review and narrative synthesis [J]. Laryngoscope Investig Otolaryngol, 2023, 8(4): 1094-1107.

[25] 李果, 刘莉, 杨婷, 郎春梅, 马秀丽, 赵丽萍, 唐贤超, 王翔, 张铁松, 马静. Waardenburg 综合征患儿人工耳蜗植入术后听觉与言语康复效果评价 [J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 36(05): 347-352.

[26] Usher CH. On the inheritance of retinitis pigmentosa, with notes of cases [J]. 1914, 19: 130-236.

[27] 徐晨阳, 刘晓雯, 郭玉芬. Usher 综合征表型及发病机制研究进展 [J]. 中华耳科学杂志, 2021, 19(05): 850-854.

[28] Remjasz-Jurek Agnieszka, Clarós Pedro, Clarós-Pujol Astrid, Pujol Carmen, Clarós Andrés; . Outcomes of cochlear implantation in children with Usher syndrome: a long-term observation [J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2023, 280(5): 2119-2132.

[29] 杨极, 邹悦, 韦春玲, 肖丽波, 焦康为. Ⅱ型 Usher 综合征或 39 型视网膜色素变性患者的临床表型、致病基因与新突变位点分析 [J]. 眼科新进展, 2020, 40(12): 1135-1138.

[30] Plantinga R. F., Kleemola L., Huygen P. L. M., Joensuu T., Sankila E. M., Pennings R. J. E., Cremers C. W. R. J. Serial audiometry and speech recognition findings in Finnish Usher syndrome type III patients [J]. Audiol Neurootol, 2005, 10(2): 79-89.

[31] Khateb SamerKowalewski, BjornBedoni, NicolaDamme, MarkusPollack, NettaSaada, AnnObolensky, AlexeyBen-Yosef, TamarGross, MenachemDierks, ThomasBanin, EyalRivolta, CarloSharon, Dror. A homozygous founder missense variant in arylsulfatase G abolishes its enzymatic activity causing atypical Usher syndrome in humans [J]. Genetics in medicine, 2018, 20(9): 1004-1012.

[32] Hoshino Ana Cristina H., Echegoyen Agustina, Goffi-Gomez Maria Valéria Schmidt, Tsuji Robinson Koji, Bento Ricardo Ferreira. Outcomes of Late Implantation in Usher Syndrome Patients [J]. International Archives of Otorhinolaryngology, 2017, 21(2): 140-143.

[33] Nair G, Dham R, Sekhar A, Kumar RS, Kameswaran M. Cochlear Implantation in Children with Usher's Syndrome: A South Asian Experience [J]. INDIAN J OTOLARYNGOL, 2020, 72(1): 140-144.

[34]王倩, 李佳楠, 冀飞, 刘旭晖, 洪梦迪, 杜海侨, 杨仕明. Usher 综合征儿童人工耳蜗植入 1 例 [J].

中国知网 https://www.cnki.net

中华耳科学杂志, 2020, 18(04): 681-683.

[35] Williams Lelia E, Sohner Mark T, Sibley Robert C, Pfeifer Cory M. Multimodality depiction of findings in branchio-oto-renal syndrome: two case reports [J]. Acta Radiol Open, 2019, 8(7): 2058460119861606.

[36] Feng Haifeng., Xu Hongen., Chen Bei., Sun Shuping., Zhai Rongqun., Zeng Beiping., Tang Wenxue., Lu Wei. Genetic and Phenotypic Variability in Chinese Patients With Branchio-Oto-Renal or Branchio-Oto Syndrome [J]. Frontiers in genetics, 2021, 12: 765433.

[37] Hyun Song Mee, Tae-Jun Kwon, Ram Kim Hui, Hyun Jeon Ju, Jeong-In Baek, Won-Sang Lee, Un-Kyung Kim, Young Choi Jae, Xi Lin. Mutational Analysis of EYA1, SIX1 and SIX5 Genes and Strategies for Management of Hearing Loss in Patients with BOR/BO Syndrome [J]. Plos One, 2013, 8(6): e67236.

[38] 韩嘉为, 陈伟, 杨仕明. 鳃-耳-肾综合征 1 例 [J]. 中华耳科学杂志, 2020, 18(04): 689-690.

[39] Wémeau Jean-Louis; Kopp, Peter; . Pendred syndrome [J]. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab, 2017, 31(2): 213-224.

[40] Van Nierop J. W. I, Huinck W. J, Pennings R. J. E, Admiraal R. J. C, Mylanus E. A. M, Kunst H. P. M. Patients with Pendred syndrome: is cochlear implantation beneficial? [J]. Clinical otolaryngology: official journal of ENT-UK ; official journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery, 2016, 41(4): 386-394.

[41] Patterson Taylor E, Gonzalez Victoria B, Carron Jeffrey D. Cochlear implantation in patients with Pendred syndrome [J]. AM J OTOLARYNG, 2021, 42(6): 103087.

[42] Mikkelsen Kasper Sandager, Tranebjærg Lisbeth, Mey Kristianna. Cochlear implantation in a 10-year old boy with Pendred syndrome and extremely enlarged endolymphatic sacs [J]. Cochlear Implants International, 2018, 20(2): 1-4.

[43] Skrivan Jiri, Jurovcik Michal, Aksenovova Zdenka, Astl Jaromír, Pourova Radka Kremlikova, Dytrych Petra, Sieger Tomas. Speech Perception and Production in Cochlear Implant Recipients with Pendred Syndrome [J]. BALK MED J, 2021, 38(4): 244-248.

[44] Pagon Roberta A., Jr. John M. Graham, Zonana Jonathan, Yong Siu-Li. Coloboma, congenital heart disease, and choanal atresia with multiple anomalies: CHARGE association [J]. The Journal of Pediatrics, 1981, 99(2): 223-227.

[45] Issekutz Karina A, Jr John M. Graham, Prasad Chitra, Smith Isabel M, Blake Kim D. An

中国知网 https://www.cnki.net

epidemiological analysis of CHARGE syndrome: Preliminary results from a Canadian study [J]. American Journal of Medical Genetics Part A, 2010, 133A(3): 309-317.

[46] Mileshina N A, Fedoseev V I, Kurbatova E V, Osipenkov S S, Dobryakova M M. The cochlear implantation in patients with syndromic deafness. Clinical examples [J]. Vestn Otorinolaringol, 2022, 87(4): 23-26.

[47] Birman Catherine S, Brew Jane A, Gibson William P R, Elliott Elizabeth J. CHARGE syndrome and Cochlear implantation: difficulties and outcomes in the paediatric population [J]. INT J PEDIATR OTORHI, 2015, 79(4): 487-492.

[48] 李万鑫, 王宁, 黄莎莎, 李北成, 戴朴. CHARGE 综合征人工耳蜗植入 [J]. 中华耳科学杂志, 2017, 15(02): 180-184.

中国知网 https://www.cnki.net